



UML: Como criar Casos de Uso

Prof. Cristiane Aparecida Lana

1º Semestre
2024

UML - Casos de Uso

- UML – *Unified Modeling Language*
- Definição de Casos de Uso
- Casos de uso
- Caracterização de um caso de uso
- Identificando um caso de uso
- CRUD
- Relacionamento em caso de uso
- Fronteiras de caso de uso
- Outras notações da UML
- Documentos de caso de uso

Definição UML

Unified Modeling Language

DEFINIÇÃO

- UML (Unified Modelling Language)
- É uma linguagem para especificação, construção, visualização e documentação de sistemas.
- É uma evolução das linguagens para especificação de conceitos de Booch, OMT e OOSE e de outros métodos de especificação de requisitos de software orientados a objetos ou não.
- <https://www.uml.org/> - Site da UML
- <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/About-UML/> - Site da OMG

DEFINIÇÃO

Especificação:

- Especificar significa **construir modelos precisos, sem ambiguidades e completos.**
- A UML atende **todos os requisitos de especificação** dentro de **um processo**, desde a **fase de análise** até a fase de **testes e implementação** do sistema concluído

Construção:

- Na UML é possível **realizar um mapeamento dos modelos gerados**, para as **linguagens de programação** e até mesmo para **banco de dados** relacionais ou orientados a objetos.

DEFINIÇÃO

Visualização:

- A existência de **um modelo visual** facilita **a comunicação** e faz com que **os membros** de um grupo tenham **a mesma ideia do sistema**.
- Cada **símbolo gráfico** tem uma **semântica bem definida**.

Documentação:

- **Artefatos** como **requisições de negócios**, modelo de arquitetura, **código fonte**, modelo de análise, **protótipo** e outros documentos, pode ser documentados com a UML.

HISTÓRIA DA UML

Percebeu-se a necessidade de um padrão para a modelagem de sistemas, que fosse aceito e utilizado amplamente.

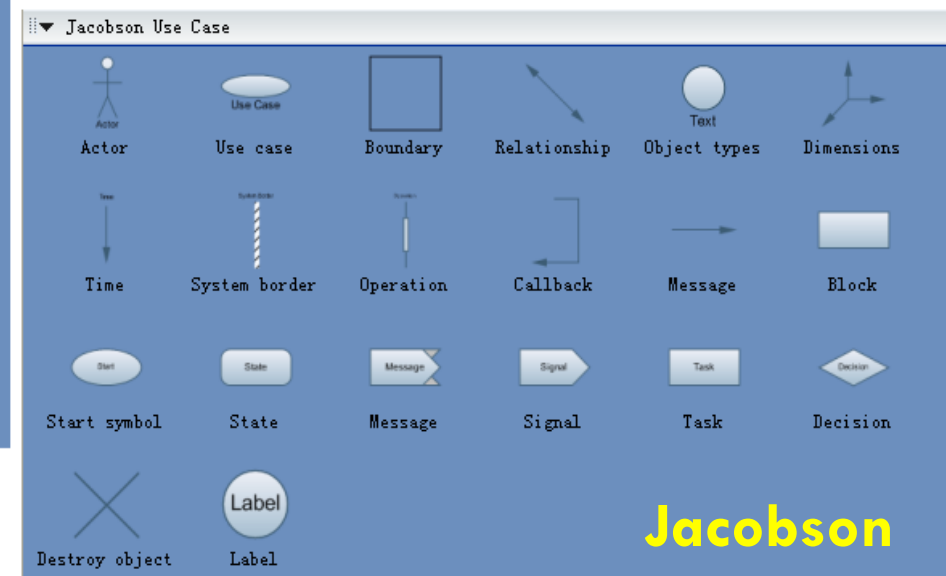
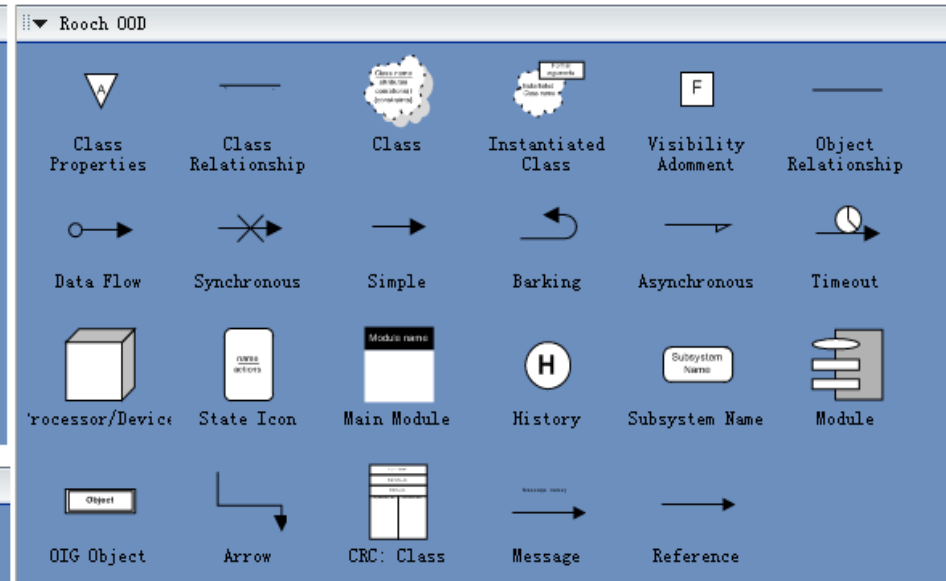
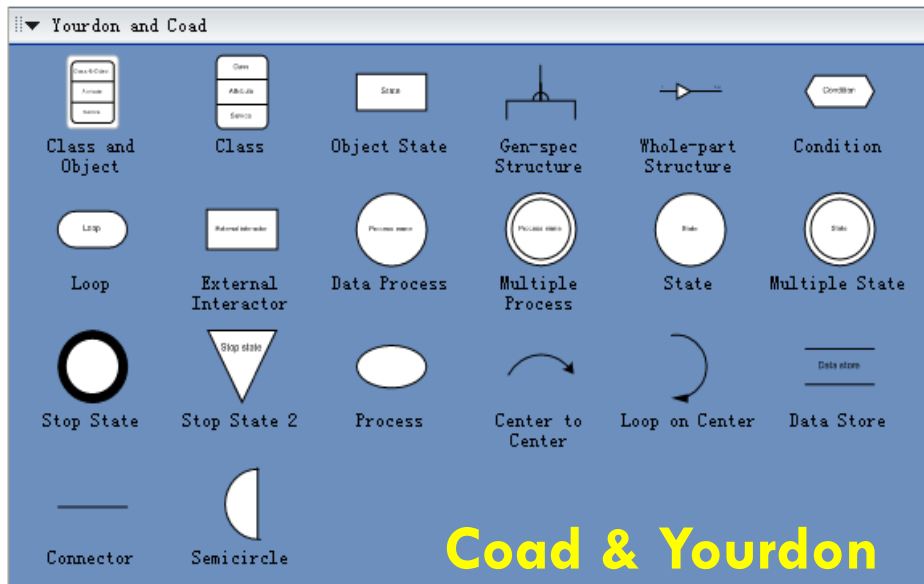
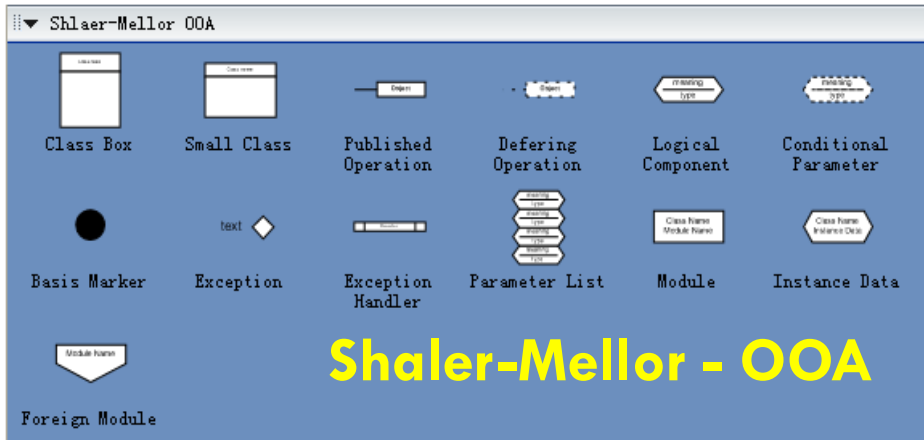
Alguns esforços nesse sentido de padronização, o principal liderado pelo “três amigos”, Grady Booch, James Rumbaugh e Ivar Jacobson na IBM Rational Software.

Surge a UML em 1996 como a melhor candidata para ser linguagem “unificadora”.

Em 1997, a UML é aprovada como padrão pelo OMG.
É uma linguagem ainda em desenvolvimento.

HISTÓRIA DA UML

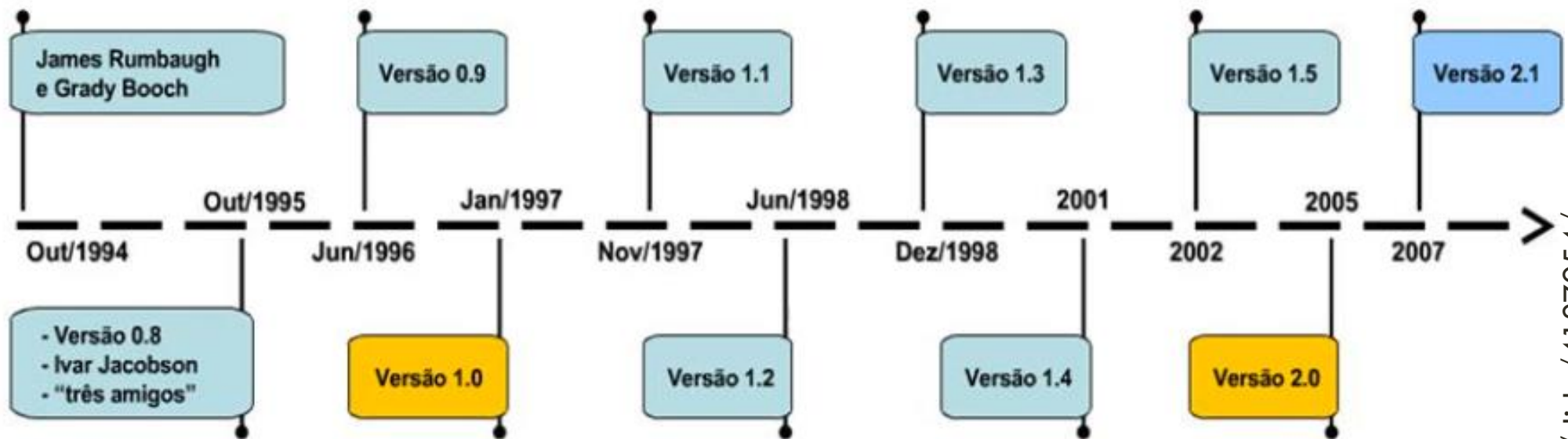
Booch (Booch Method)



HISTÓRIA DA UML

Ano	Autor (Técnica)
1990	Shaler & Mellor
1991	Coad & Yourdon (OOAD – Object-oriented Analysis and Design)
1993	Grady Booch (Booch Method)
1993	Ivar Jacobson (OOSE – Object Oriented Software Engineering)
1995	James Rumbaugh et al (OMT – Object Modeling Technique)
1996	Wirfs-Brock (Responsability Driven Design)
1996	Surge a UML como a melhor candidata de notações, diagramas e formas de representação
[...]	[...]
2023	UML2.5.1

HISTÓRIA DA UML



HISTÓRIA DA UML

UML sozinha não resolve

- Ela **deve ser usada** dentro de **um processo** de desenvolvimento

UML não é uma metodologia

- **Não diz quem** deve fazer o quê, **quando** ou **como**.
- UML pode ser usado segundo diferentes metodologias

UML **não** é uma **linguagem de programação**

POR QUE USAR A UML?

- Comunicar a **estrutura e o comportamento** desejado de um sistema.
- **Visualizar e controlar** a arquitetura de um sistema.
- Para **melhorar o nosso entendimento** de um sistema e **expor oportunidades para melhorias e reutilização**.

POR QUE USAR A UML?

- Utilização de **uma notação padronizada** que abrange qualquer tipo de sistema.
- **Facilidade no entendimento** da orientação a objetos.
- Conceito **em realidade**.

PARA QUE USAR OS DIAGRAMAS UML?

- Ajudar a **conceber as ideias**, em **relação ao sistema** que estivermos projetando;
- **Pensar** antes de **codificar**;
- **Apresentar as ideias** ao grupo de **forma que todos** possam **interagir e discutir** um determinado ponto;

PARA QUE USAR OS DIAGRAMAS UML?

- Aumentar a participação e envolvimento do time;
- Documentar as ideias quando elas já estiverem bem consolidadas para que novos integrantes e novos colaboradores possam acelerar sua compreensão dos sistemas desenvolvidos pelo grupo.

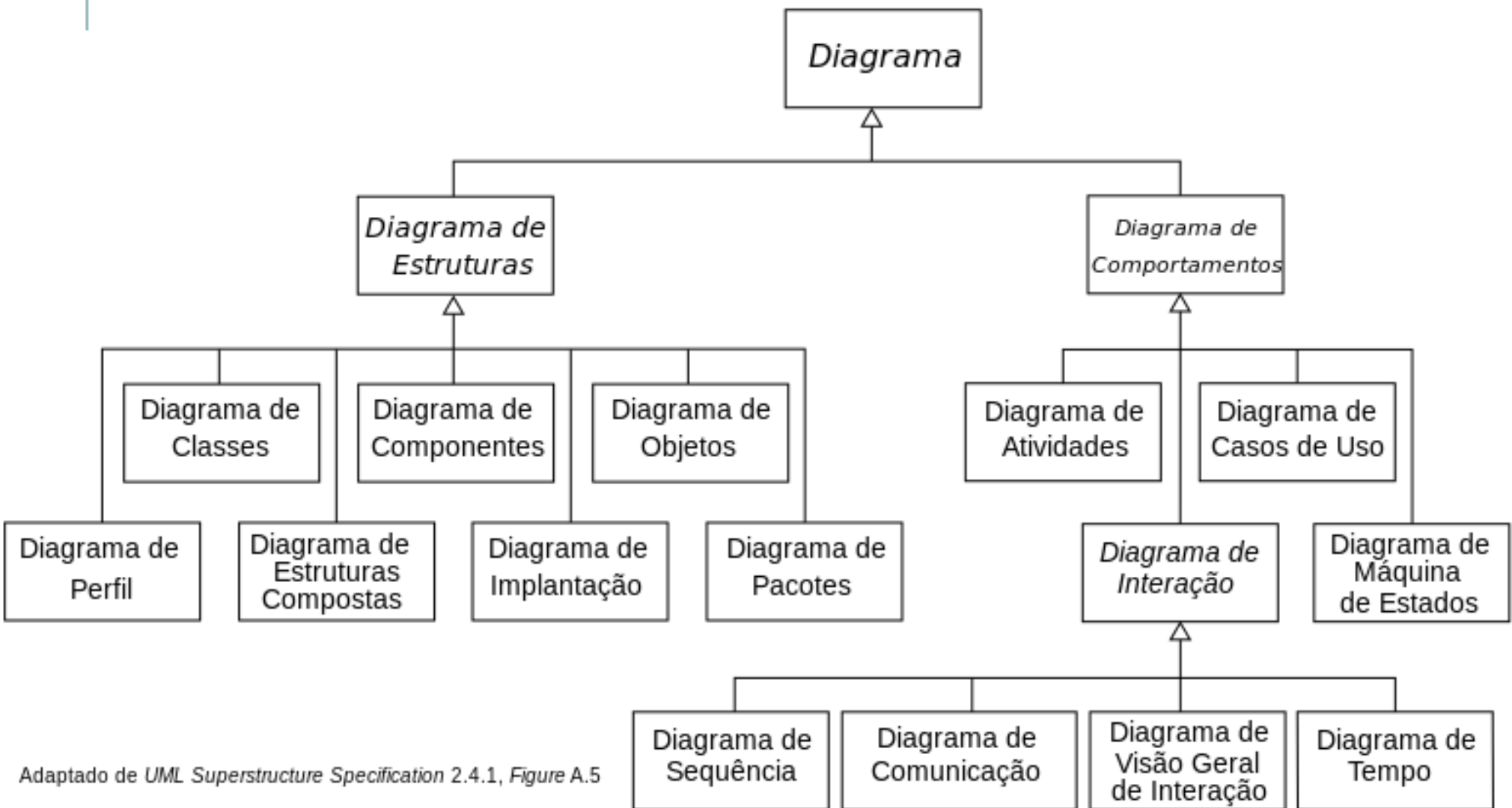
VISÕES DE UM SISTEMA

- Um **sistema complexo** pode ser **examinado** a partir de **diversas perspectivas**.
- Autores da UML definem **5 visões**:
- **Visão de Casos de uso:**
 - Visão **externa do sistema** que define **a interação entre o sistema e agentes externos**.
- **Visão de Projeto:**
 - Características **estruturais e comportamentais** do sistema.

VISÕES DE UM SISTEMA

- **Visão de Implementação:**
 - gerenciamento de **versões construídas** pelo **agrupamento de módulos** e subsistemas.
- **Visão de Implantação:**
 - Distribuição **física do sistema**.
- **Visão de Processo:**
 - Características de **concorrência, sincronização e desempenho do sistema**.

PARA QUE USAR OS DIAGRAMAS UML?



Adaptado de UML Superstructure Specification 2.4.1, Figure A.5

Componentes da UML

COMPONENTES DA UML

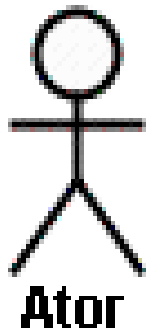
- A UML possui **alguns componentes** para auxiliar no **processo de modelagem**, entre eles:
 - **Blocos de construção** básicos
 - **Regras** que **restringem** como os **blocos de construção** podem **ser associados**
 - **Mecanismos de uso geral**
 - Estereótipos, Notas explicativas, Etiquetas valoradas, Restrições, Pacotes, OCL

ESTEREÓTIPOS

- Estende o significado de determinado elemento em um diagrama
- Existem estereótipos predefinidos
- O usuário pode definir um estereótipo
- Um estereótipo deve ser documentado para evitar ambiguidades
- Estereótipos gráficos: Ícones gráficos
- Estereótipos textuais: Rótulo junto ao símbolo que representa.

ESTEREÓTIPOS

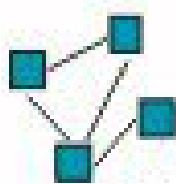
Estereótipos Gráficos



Ator



Caso de Uso



Process Model



Requirements

Estereótipos Textuais

`<<document>>`

`<<interface>>`

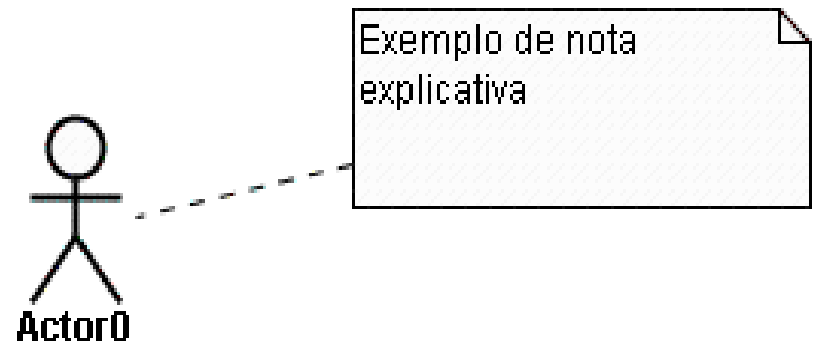
`<<entity>>`

`<<satisfaz>>`

`<<realiza>>`

NOTAS EXPLICATIVAS

- Comenta ou esclarece **alguma parte do diagrama**
- Textuais
- Linguagem **de restrição de objetos** (OCL)
- **Não modificam** nem **estendem o significado** do elemento
- **Não deve ser usado** em excesso



ETIQUETAS VALORADAS (*TAGGED VALUE*)

- Os elementos da UML tem 3 propriedades predefinidas:
 - nome, lista de atributos e lista de operações
- Etiquetas valoradas são usadas para definição de outras propriedades além das 3 predefinidas
- Na UML 2.0 somente pode-se usar uma etiqueta valorada como um atributo usado sobre um estereótipo

ETIQUETAS VALORADAS (*TAGGED VALUE*)

- Notação
 - {tag=valor}

<<boundary>>

Pedidos

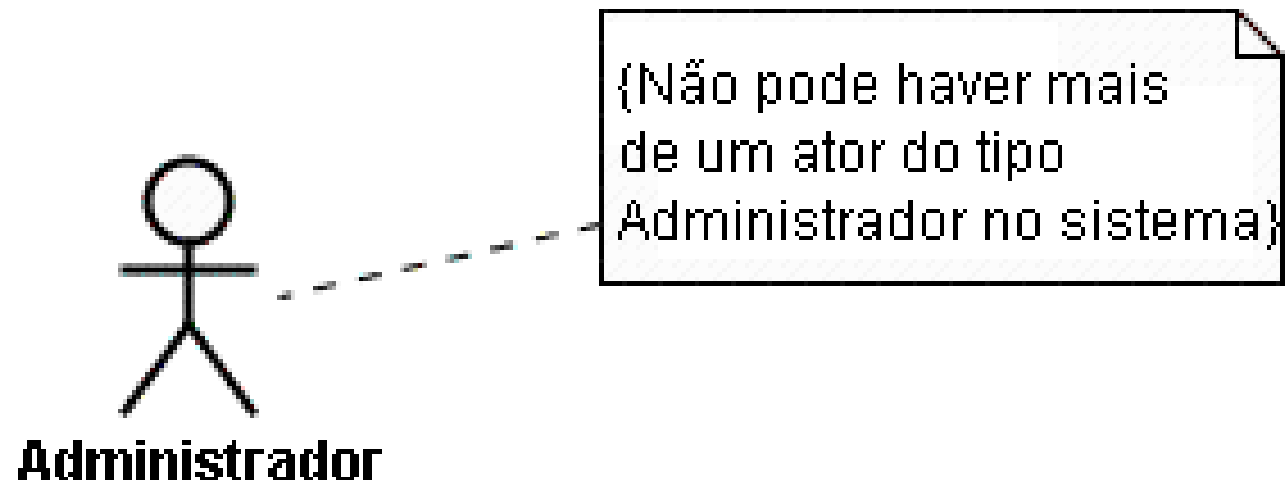
{autor=Maria Jocelia,
data de criação=17/09/07}

- numero : byte

+ Solicitar() : void

RESTRIÇÕES

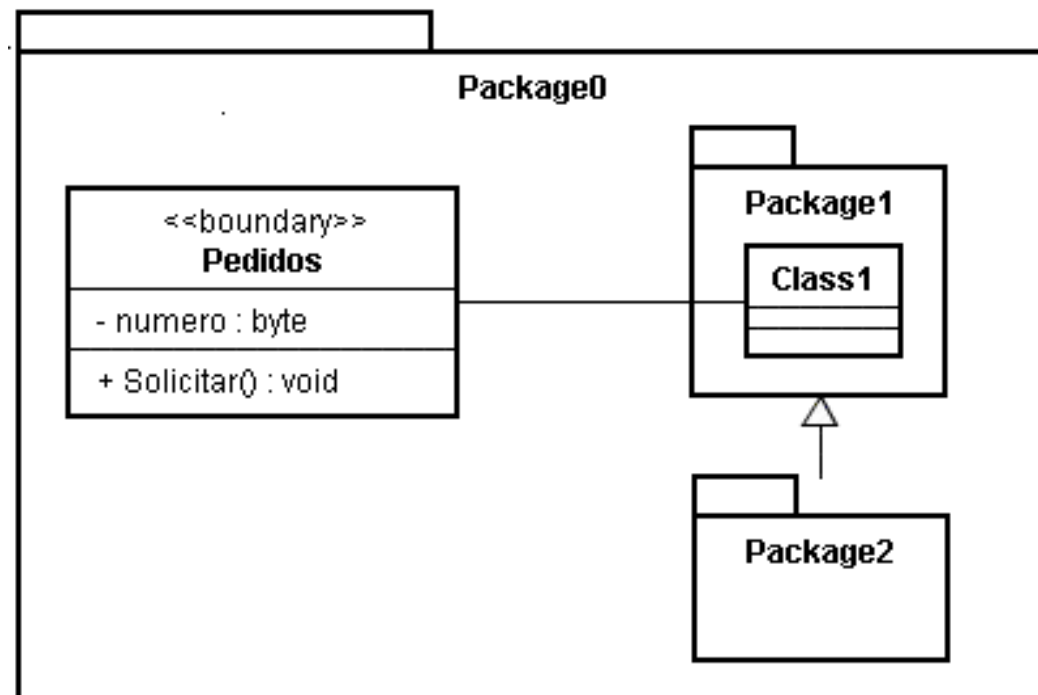
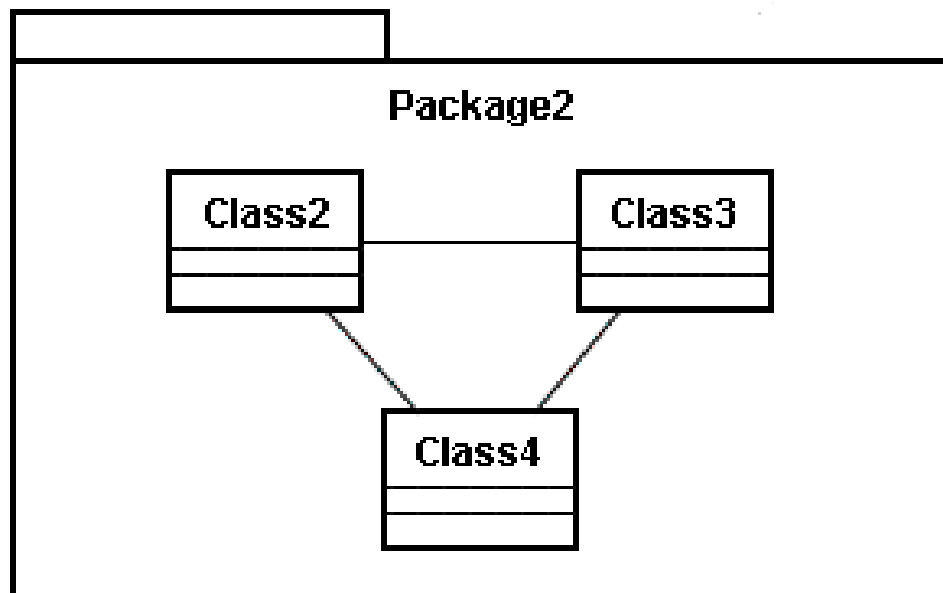
- Podem **estender ou alterar** a semântica natural de um **elemento gráfico**
- Podem **ser especificadas formalmente** (OCL) ou **informalmente** (texto livre)
- **Restrições** devem **aparecer dentro** de notas explicativas



PACOTES

- Agrupa **elementos semanticamente relacionados**
- Um pacote **se liga a outro** através de uma **relacionamento de dependência**
- A **dependência** pode **ser especificada** através de um **estereótipo**
- Pode **agrupar outros pacotes**

PACOTES



OCL (LINGUAGEM DE RESTRIÇÃO DE OBJETOS)

- Linguagem formal para especificar restrições sobre diversos elementos em um modelo
- Consiste de:

Contexto

Domínio no qual
a declaração
em OCL se
aplica

Propriedade

Um componente
do contexto

Operação

O que deve ser
aplicado sobre
a propriedade

OCL (LINGUAGEM DE RESTRIÇÃO DE OBJETOS)

- Exemplo:

Veiculo
- proprietario : Pessoa - cor : String - marca : String

Context Veículo

inv: self.proprietário.idade >= 18

Ferramentas de Apoio

FERRAMENTAS DE APOIO

- Diversas empresas **lançaram ferramentas** para **auxiliar a modelagem e projeto de sistemas** utilizando UML
- **gerar código** a partir da **modelagem e projeto**, e
- realizar **engenharia reversa**, ou seja, **obter o modelo em UML** a partir do código.

FERRAMENTAS DE APOIO

- **Exemplos:**
 - Astah (<http://astah.net/>)
 - ArgoUML (<http://argouml.tigris.org/>)
 - Rational Software Architect (<http://www-01.ibm.com/software/rational/uml/>)
 - Muitos outros ...

Definição de Casos de Uso

DEFINIÇÃO

É o diagrama mais abstrato, flexível e informal da UML

Normalmente, é utilizado no início da modelagem

Pode ser utilizado como base para criação de outros diagramas

Usando uma linguagem simples, permite que qualquer pessoa compreenda o comportamento externo do sistema

DEFINIÇÃO

- O diagrama de casos de uso pode ser utilizado para:
 - visualização,
 - especificação e
 - documentação de requisitos do sistema.
- Seu **principal objetivo** é levantar informações sobre *como o sistema interage* com **os possíveis usuários** (atores):
 - Processos completos de interação
 - Consultas e;
 - Transformação de informações

DEFINIÇÃO

- Cada **caso de uso** é associado a um *conjunto de requisitos funcionais*:
 - Relações de rastreabilidade

RESUMINDO:

Um caso de uso **representa** uma possível utilização do sistema por um **ator**, que pode **ser uma pessoa, dispositivo físico, mecanismo** ou **subsistema** que **interage com o sistema** alvo, utilizando algum de seus serviços.

Exemplos de atores:

- funcionário de um banco
- sensor de fumaça
- subsistema de autorização de crédito

Caso de Uso

CASO DE USO

Um caso de uso **narra a interação** entre o sistema e os atores envolvidos, para **atingir um ou mais objetivos**

Deve estar **relacionado a um processo bem definido**, com começo, meio e fim

Cada processo possivelmente **corresponderá a um ou mais casos de uso**

Descrevendo apenas **o que o sistema faz**, mas **NÃO** especificam **como** isso deve ser feito

Exemplos:

- Emprestar Livro
- Vender Produtos
- Incluir ordem de serviço

CASO DE USO

Muitas vezes é utilizado como **um contrato** entre desenvolvedor e cliente.

Pode ser feito com base no documento de requisitos, ou pode ser feito como forma de captar os requisitos, para depois escrever o documento de requisitos

Para modelagem dos diagramas de casos de uso e dos demais diagramas UML será utilizado o software **Astah Community**.

Diagrama de casos de uso:

CASO DE USO

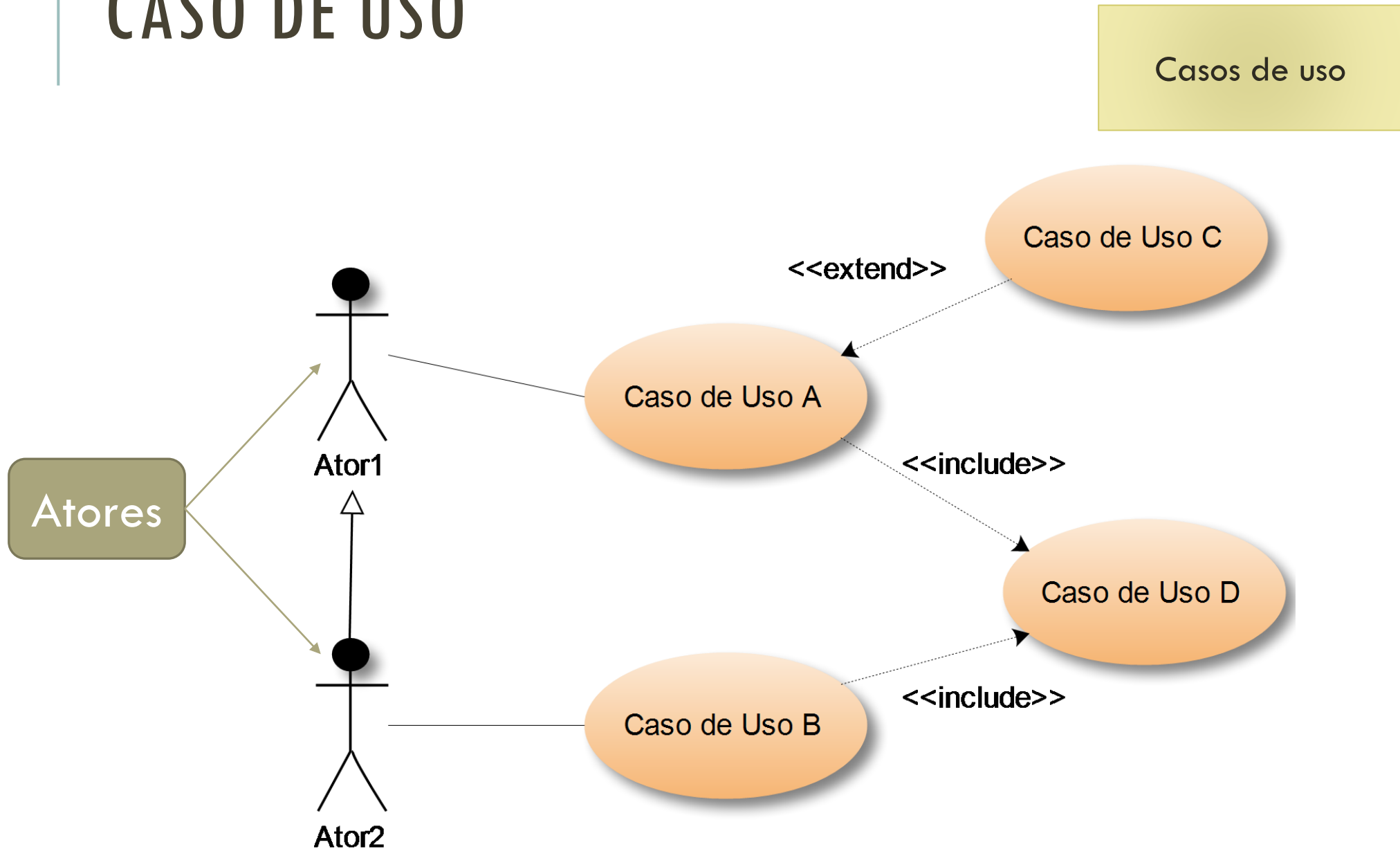
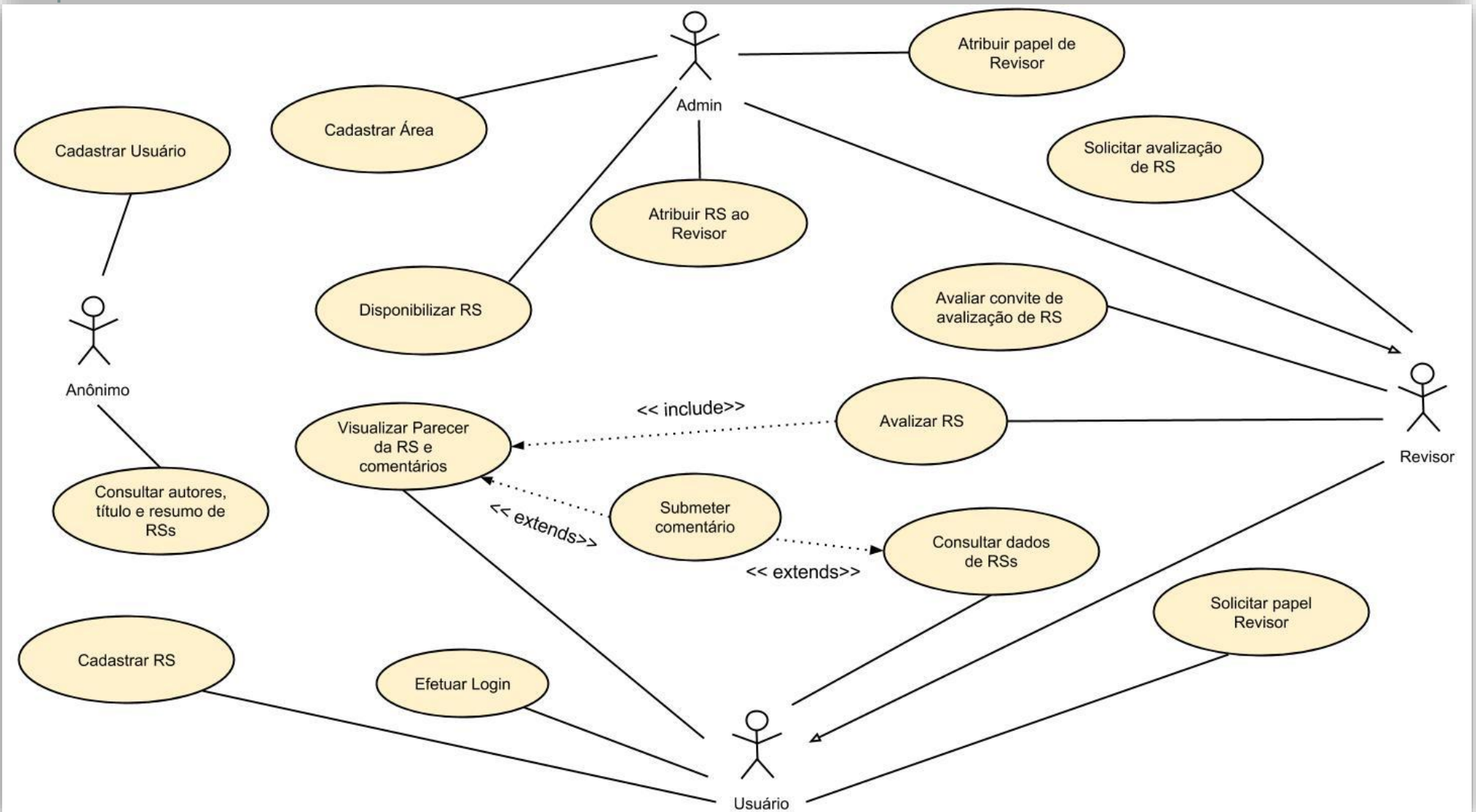
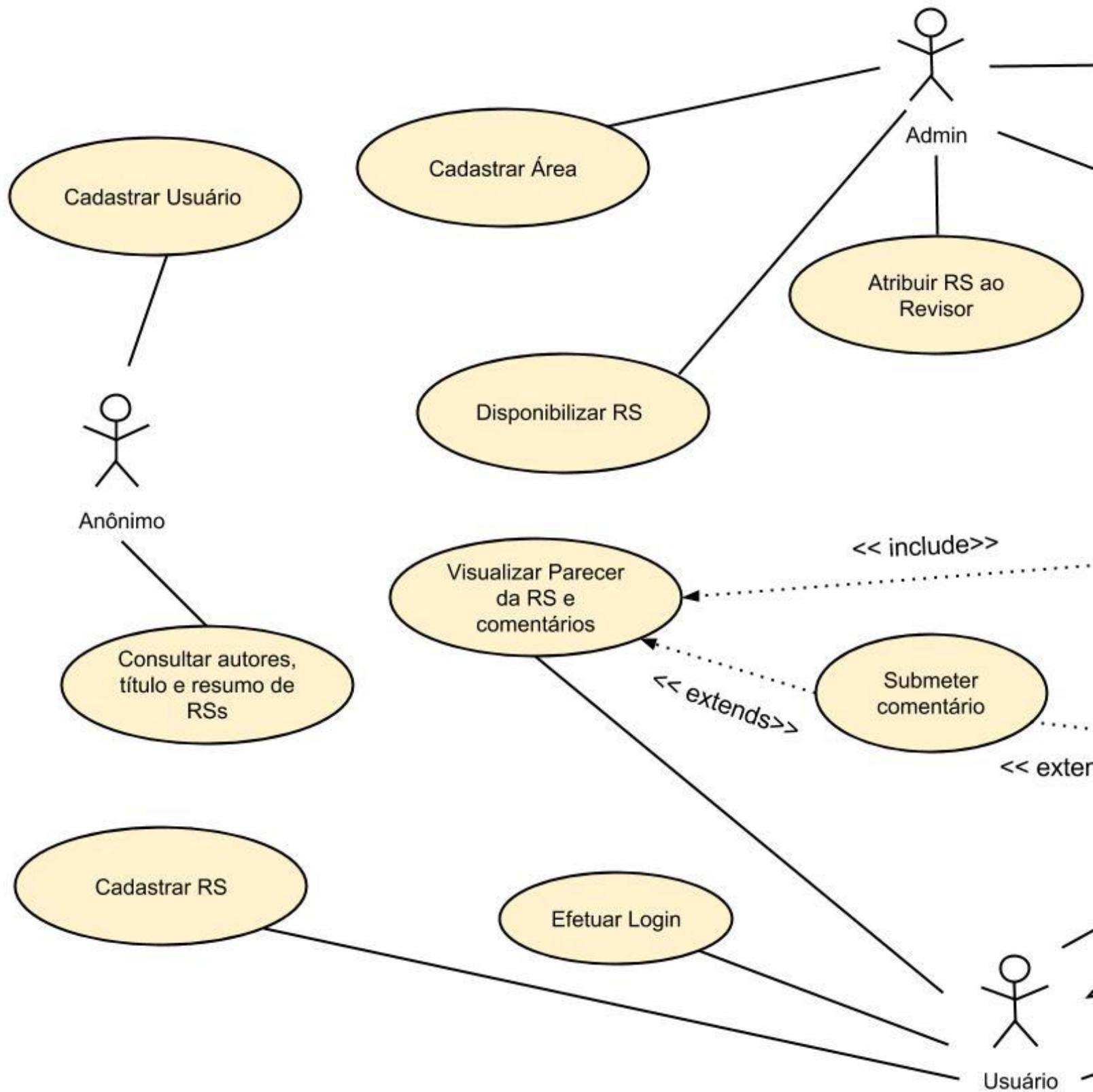
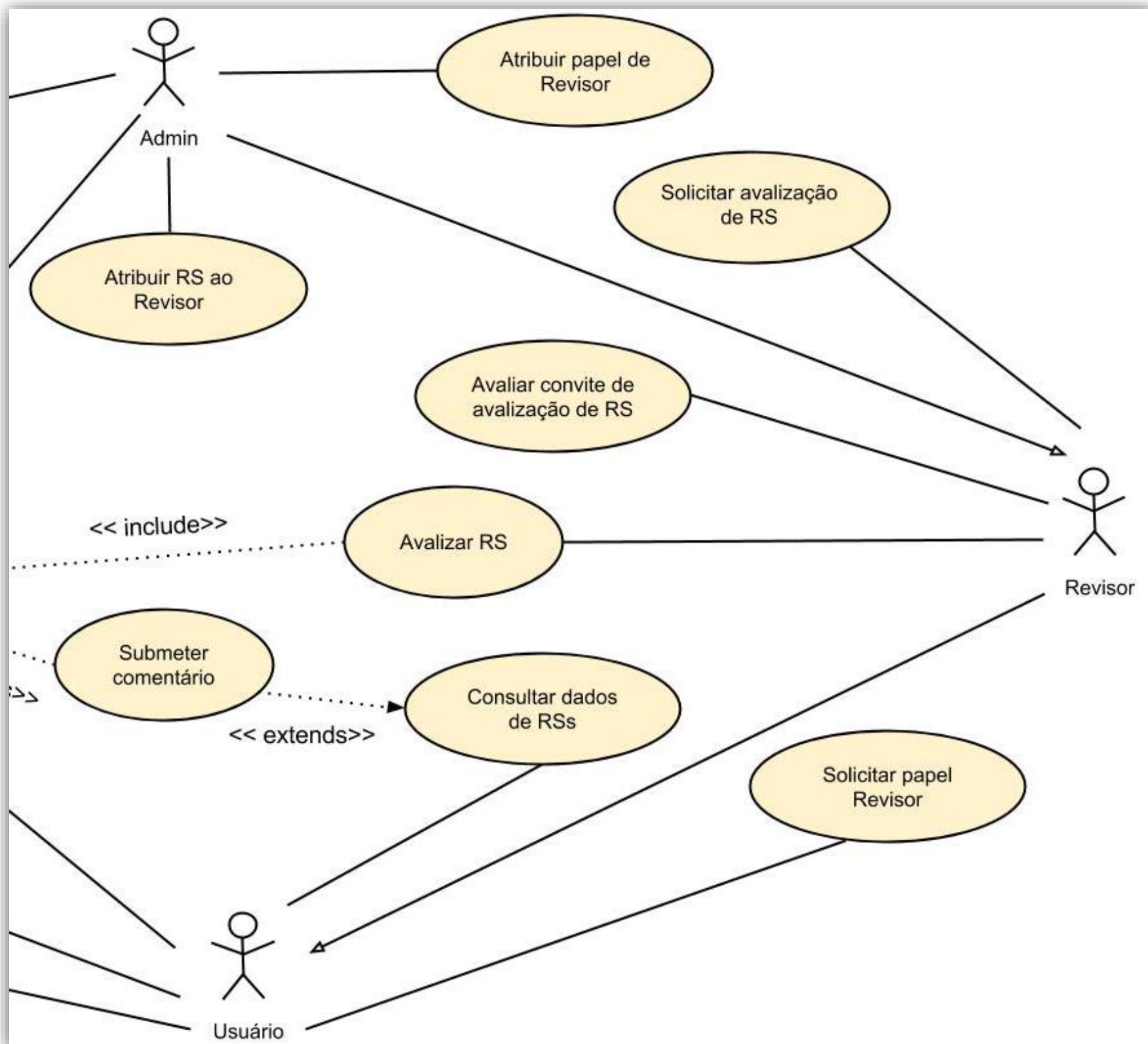


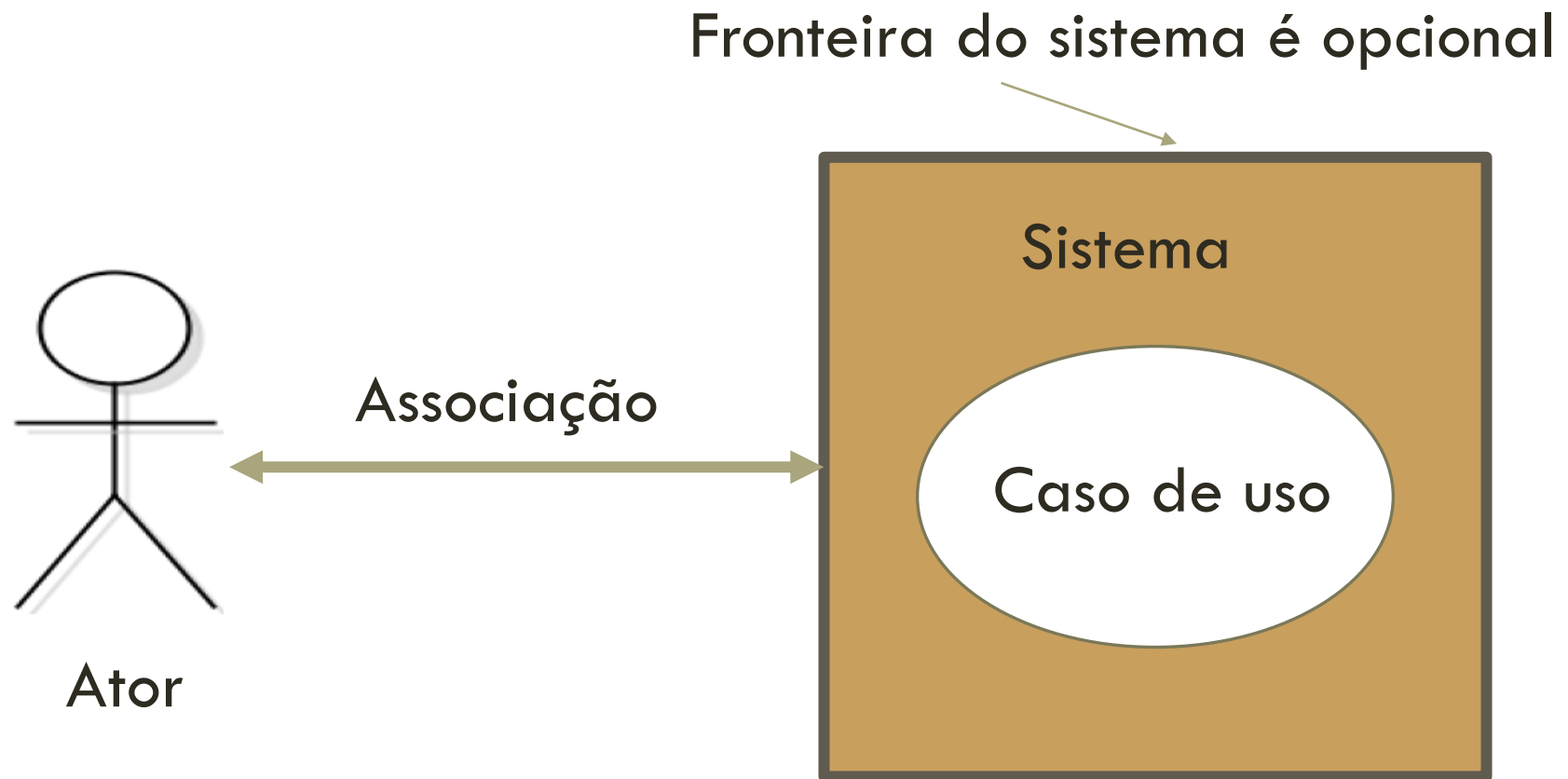
DIAGRAMA DE CASOS DE USO



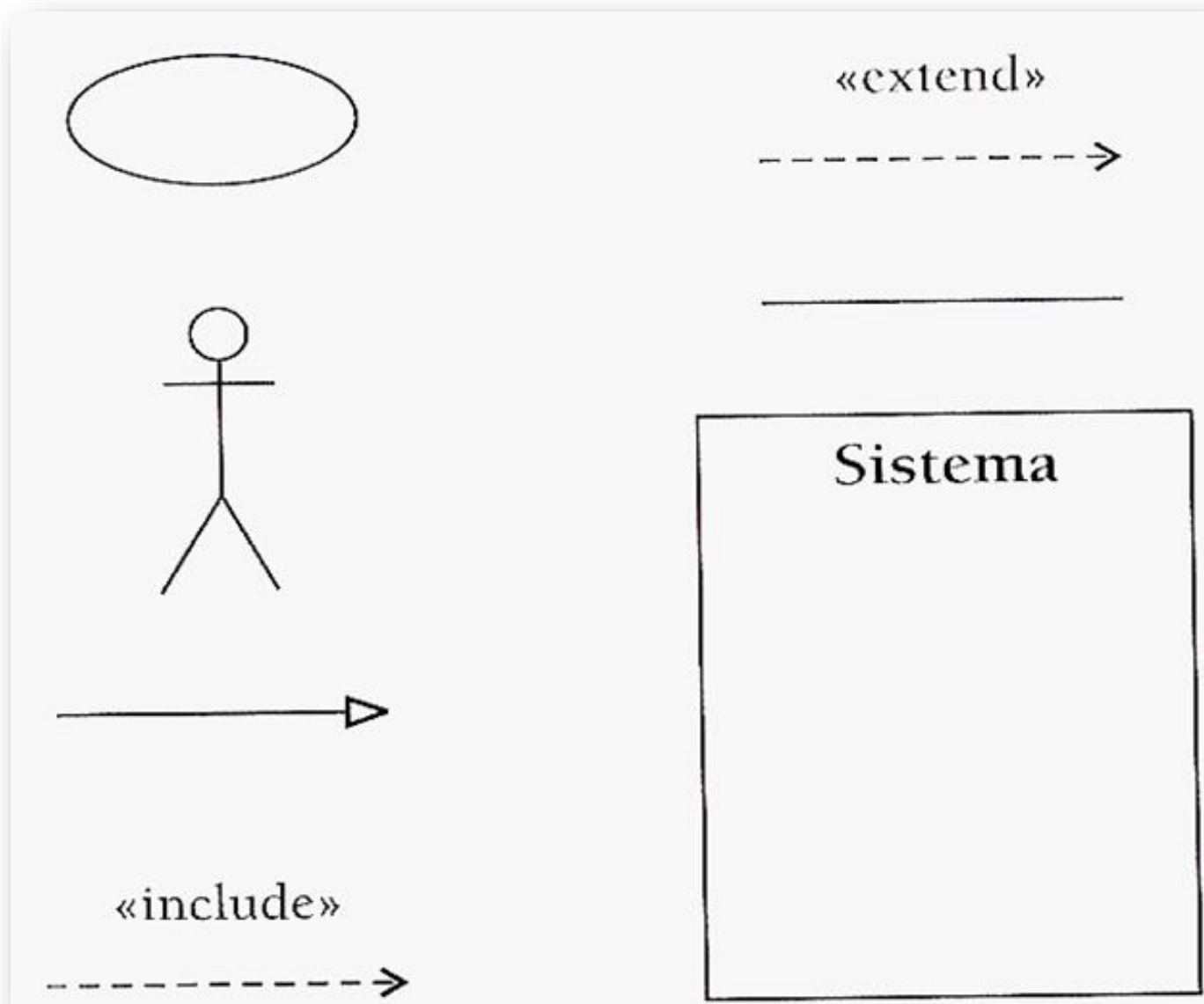




ELEMENTOS BÁSICOS DE UM CASO DE USO



ELEMENTOS BÁSICOS DE UM CASO DE USO



ELEMENTOS BÁSICOS DE UM CASO DE USO — 12/04

Atores

Caso de uso

Relacionamento

- Associação
- Generalização e Especialização
- Dependência
 - Inclusão
 - Extensão

Fronteira do sistema

ELEMENTOS BÁSICOS DE UM CASO DE USO

Atores

Caso de uso

Relacionamento

- Associação
- Generalização e Especialização
- Dependência
 - Inclusão
 - Extensão

Fronteira do sistema

ATORES

Representam **os papéis desempenhados** pelos **diversos usuários** que poderão **utilizar ou interagir** com **os serviços e funções** do sistema

Pode **ser qualquer elemento externo** que **interaja** com o sistema, inclusive **um software ou hardware**

ATORES

Exemplos típicos: cliente, aluno, supervisor, professor, impressora fiscal, dispositivo de conexão de rede etc.

Identificando atores de um sistema:

- Quem utilizará a **principal funcionalidade** do sistema?
- Quem (ou o que) **tem interesse** nos resultados do sistema?
- **Quais dispositivos** (hardware) são necessários?
- Com **quais outros sistemas** o sistema em foco irá interagir?

COMO IDENTIFICAR ATORES

Os atores podem ser principal ou secundário.

Ator **principal**: interage **diretamente** com o **sistema computacional**

Ator **secundário**: interage **com outros atores**

Exemplo:

- Ao emprestar um livro, o Atendente é quem opera o computador e realiza a transação, portanto é o ator **principal**
- Já o Leitor, interage com o atendente, sendo um ator **secundário**

Notação:



Secretária



Diretor



Sistema de
Relatórios

ELEMENTOS BÁSICOS DE UM CASO DE USO

Atores

Caso de uso

Relacionamento

- Associação
- Generalização e Especialização
- Dependência
 - Inclusão
 - Extensão

Fronteira do sistema

CASOS DE USO

Referem-se **aos serviços, tarefas ou funções** que podem **ser utilizados** pelos usuários do sistema;

São **usados** para **expressar e documentar** os **comportamentos** das funções do sistema;

Em geral, podemos **associar um caso de uso** a uma tela (ou página) de um sistema, **apesar de isto não ser uma regra**;

Contém **um texto descrevendo** o serviço (iniciando-se com um verbo);

Exemplos:

- Cadastrar produto;
- Gerar relatório de vendas;
- Emitir NF-e.

CASO DE USOS PRIMÁRIOS

Representam os **objetivos dos atores**

Perguntas **a ser respondidas** para a identificação:

Quais as **necessidades e objetivos** de cada ator em relação ao sistema?

Que **informações o sistema** deve produzir?

O **sistema deve realizar** alguma **ação** que ocorre **regularmente no tempo**?

Para **cada requisito funcional**, existe um (ou mais) caso(s) de uso para atendê-lo?

CASO DE USOS PRIMÁRIOS

Casos de Usos Primários que podem surgir:

Casos de uso opostos: desfazem o resultado.

Ex: Efetuar Pedido X Cancelar Pedido

Casos de uso que precedem outro caso de uso: pré-requisitos pra realização de um caso de uso

Ex: Realizar um pedido -> Cadastro realizado

Casos de uso que sucedem outro caso de uso:

Ex: Realizar compra por internet -> Agendar entrega

CASO DE USOS PRIMÁRIOS

Casos de uso temporais: Tarefas automáticas

Ex: Gerar folha de pagamento mensal automaticamente

Casos de uso relacionado a uma condição interna

Ex: Notificar o usuário que chegaram novos e-mails

CASO DE USOS SECUNDÁRIOS

Casos de Usos Secundários

- Não traz benefícios diretos para os atores
- Necessário para que o sistema funcione adequadamente
- Deve ser explicitamente definido para evitar ambiguidades

Categorias:

- Manutenção de cadastros
- Manutenção de usuários e seus perfis
- Manutenção de informações provenientes de outros sistemas

Iniciar pelos Primários - Objetivos

Exemplo

EXEMPLO: DESCRIÇÃO

Uma faculdade precisa de uma aplicação para controlar alguns processos acadêmicos, como inscrições em disciplinas, lançamento de notas, alocação de recursos a turmas, etc.

Após a elicitação inicial dos requisitos, os analistas chegam a seguinte lista de requisitos não funcionais:

EXEMPLO: DESCRIÇÃO RFS

RF1. O sistema deve permitir que os alunos visualizem as notas obtida por semestre letivo

RF2. O sistema deve permitir o lançamento das notas das disciplinas lecionadas em um período letivo e controlar os prazos e atrasos nestes lançamentos

RF3. O sistema deve manter informações cadastrais sobre disciplinas no currículo escolar.

RF4. O sistema deve permitir a abertura de turmas para uma disciplina assim como a definição de salas e laboratórios e horários e dias da semana em que haverá aulas.

RF5. O sistema deve permitir que o aluno realize inscrição nas disciplinas do semestre.

EXEMPLO: DESCRIÇÃO RFS

RF6. O sistema deve permitir o controle do andamento das inscrições dos alunos.

RF7. O sistema deve permitir comunicação com o sistema de RH para coletar dados dos professores.

RF8. O sistema deve se comunicar com o sistema de faturamento para informar inscrições do alunos.

RF9. O sistema deve manter informações cadastrais sobre o alunos e o seu histórico escolar.

EXEMPLO: DESCRIÇÃO RNFS

RFN1. Quantidade máxima de inscrições em um período letivo

O aluno só pode se inscrever em 20 créditos por semestre

RFN2. Quantidade de alunos por disciplinas

Em uma disciplina só podem ser matriculados 40 alunos no máximo

RFN3. Habilitação pra lecionar disciplina

Um professor só pode lecionar uma disciplina para o qual esteja habilitado

...

EXEMPLO: DESCRIÇÃO RNFS

RFN6. Política de avaliação de alunos

A nota de um aluno em uma disciplina é obtida pela média aritmética de duas notas de avaliações no semestre e pela frequência de aulas:

- Se o aluno obtiver nota ≥ 7.0 será aprovado
- Se o aluno obtiver nota ≥ 5.0 nota ≤ 7.0 deverá fazer avaliação final
- Se o aluno obtiver nota < 5.0 será reprovado por média
- Se um aluno tiver frequência $< 75\%$ será reprovado por faltas

Identificando de Caso de Uso

IDENTIFICANDO DO CASOS DE USO

É sempre **iniciado** por **um ator**

- Realizado em **nome de um ator** que, por sua vez, deve **pedir direta** ou **indiretamente** ao sistema tal realização (**realiza uma ação no sistema**).

Um caso de uso **é completo**

- Deve **ser uma descrição completa** de um determinado processo.

Deve **prover um valor** a um ator

- Como **resposta à solicitação do ator**, retorna um valor.

IDENTIFICAÇÃO DE CASOS DE USO

- Para se descobrir os casos de uso, deve-se:
 - Identificar os atores envolvidos com o sistema.
 - Descobrir quais os principais processos de negócios que ela participa

IDENTIFICAÇÃO DE CASOS DE USO

Algumas questões que podem nos ajudar a identificar os casos de uso:

○ trabalho diário do sistema pode ser simplificado ou tornado mais eficiente usando novas funções?

Quais as funções que o ator necessita do sistema?

○ que o ator necessita fazer?

Quais são as entradas e as saídas, juntamente com sua origem e destino, que o sistema requer?

COMO IDENTIFICAR CASOS DE USO

Analisar cada requisito do sistema em busca dos grandes eventos que ocorrem no mundo real e que dão origem a uma interação entre um ator e o sistema

COMO IDENTIFICAR CASOS DE USO

Exemplo: Biblioteca

RF1. Para usar os serviços de uma biblioteca, os leitores deverão estar registrados e possuir um cartão com número de identificação e foto.

RF2. O sistema deve permitir que um *leitor apto* empreste um ou mais livros, por um período de tempo que varia de 1 semana a 6 meses, dependendo do tipo de leitor (1 semana para estudantes de graduação, 15 dias para estudantes de pós-graduação e 6 meses para docentes).

COMO IDENTIFICAR CASOS DE USO

RF3. O leitor está apto a emprestar livros se não possuir em seu poder livros com data de devolução vencida (menor do que a data atual) e desde que o número de livros emprestados não ultrapasse o número máximo permitido, que depende do tipo de leitor (6 livros para estudantes de graduação, 10 livros para estudantes de pós-graduação e 15 livros para docentes).

RF4. O sistema deve permitir que o leitor *devolva* um ou mais livros em seu poder, fazendo com que o livro volte a ficar disponível na biblioteca

COMO IDENTIFICAR CASOS DE USO

De acordo com **esses 4 requisitos**, **três casos** de uso candidatos são:

- Emprestar Livro
- Incluir novo Leitor
- Devolver Livro

COMO IDENTIFICAR CASOS DE USO COM RE

Exemplo: Biblioteca

RF1. Para usar os serviços de uma biblioteca, **os leitores deverão estar registrados** e possuir um cartão com número de identificação e foto.

RF2. O sistema deve permitir que um *leitor apto* **empreste um ou mais livros**, por um período de tempo que varia de 1 semana a 6 meses, dependendo do tipo de leitor (1 semana para estudantes de graduação, 15 dias para estudantes de pós-graduação e 6 meses para docentes).

COMO IDENTIFICAR CASOS DE USO COM RE

RF3. O leitor está apto a emprestar livros se não possuir em seu poder livros com data de devolução vencida (menor do que a data atual) e desde que o número de livros emprestados não ultrapasse o número máximo permitido, que depende do tipo de leitor (6 livros para estudantes de graduação, 10 livros para estudantes de pós-graduação e 15 livros para docentes).

RF4. O sistema deve permitir que o leitor *devolva um ou mais livros* em seu poder, fazendo com que o livro volte a ficar disponível na biblioteca

REQUISITOS X CASOS DE USO

Req.	Casos de Uso
RF1, RF2, RF3	Emprestar livro Um leitor empresta um ou mais livros da biblioteca, por um período de tempo que depende do tipo de leitor
RF1, RF3, RF4	Devolver Livro Um leitor devolve um livro que estava em seu poder, tornando-o novamente disponível para empréstimo

REQUISITOS X CASOS DE USO

Nome	Atores	Descrição	Ref. Cruzada
Emprestar Livro	Usuário, Funcionário	O usuário se identifica e identifica os livros que deseja levar. O funcionário faz o registro e libera os livros para o empréstimo.	RF1, RF3, RF5, RF9, RF10
Devolver Livro	Usuário, Funcionário	O usuário entrega ao funcionário os livros. O funcionário faz o registro da devolução	RF2, RF4, RF6, RF7, RF8
Reservar Livro	Usuário, Funcionário	O usuário solicita a reserva de um ou mais livros. O Funcionário registra a reserva ou consulta a reserva feita no sistema Web.	RF11, RF12

REQUISITOS X CASOS DE USO

- Requisitos **podem estar associados** a vários casos de uso
- Um Requisito **pode corresponder** a Um caso de uso

Voltando a atividade

EXEMPLO: ATORES

Atores

Aluno: Indivíduo que está matriculado da faculdade, que tem interesse em se inscrever em disciplinas do curso

Professor:aqui a definição de professor....

Coordenador:aqui a definição de coordenador....

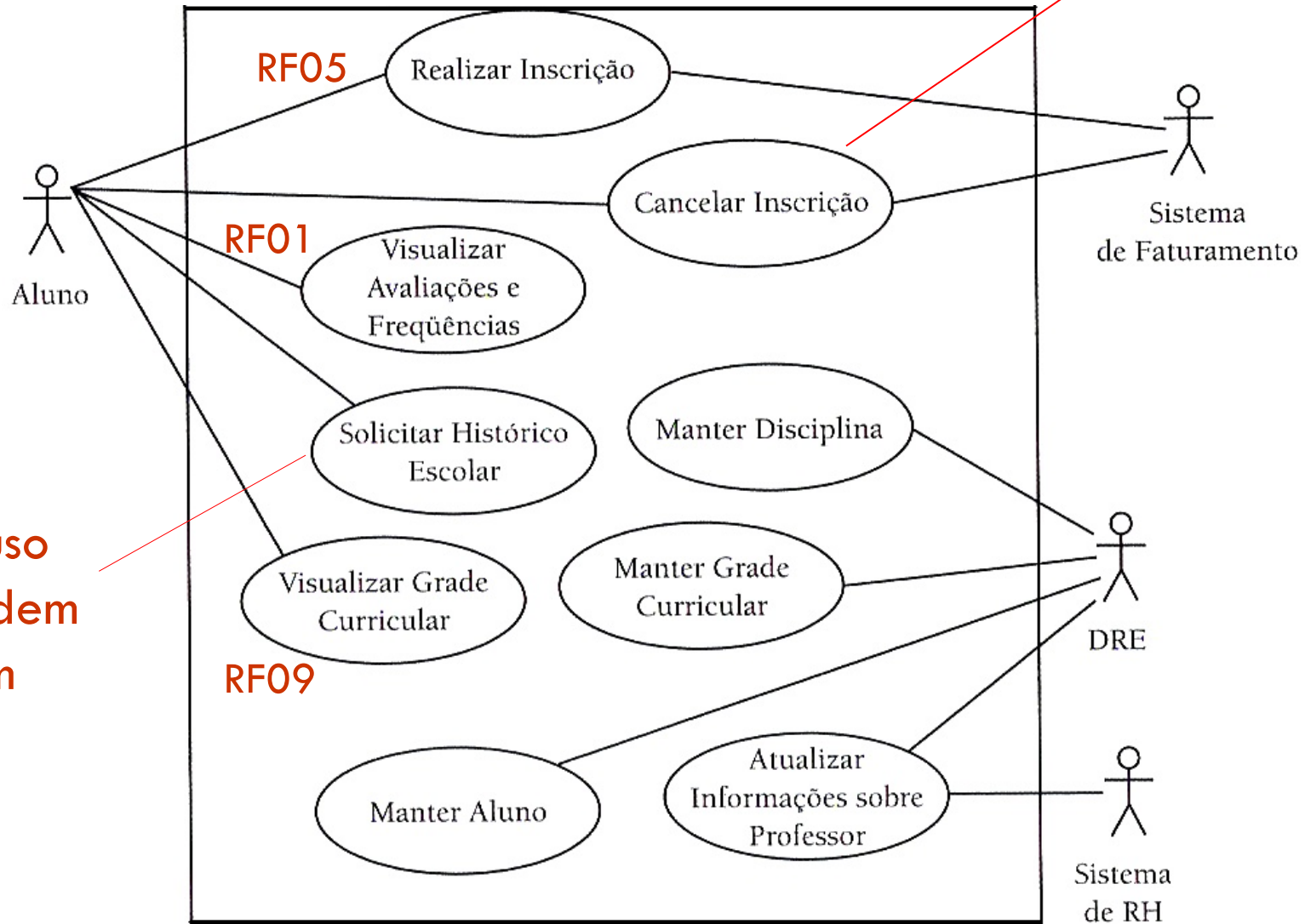
Departamento de Registro Escolar: Departamento da faculdade interessado em manter informações sobre os alunos matriculados e sobre seu histórico.

Sistemas de RH: Sistema legado responsável por manter informações sobre os recursos humanos da escola, como os professores.

Sistema de faturamento: ...aqui a definição de sistema de faturamento...

EXEMPLO: CASO DE USO

Casos de uso opostos



Casos de uso que precedem ou sucedem outro

Caracterização de Caso de Uso

CARACTERIZAÇÃO DE CASOS DE USO

- Deve-se evitar ter um número grande de casos de uso em um diagrama.
- Dessa forma é necessário *caracterizar muito bem* o que são casos de uso **EVITANDO** ter:
 - Processos demais, muito detalhados.
 - Processos de menos, faltando detalhes importantes.

CARACTERIZAÇÃO DE CASOS DE USO

- O diagrama **só deve considerar** como **casos de uso** processos que podem ser *executados isoladamente*.
 - (Início, meio e fim)
- Podem ser classificados em:
 - Monossessão *(inicia e termina sem ser interrompido)*
 - Interativo *(um ator deve interagir com o sistema, bidirecionalmente)*
 - Resultado consistente *(produz registro completo com resultado)*

CARACTERIZAÇÃO DE CASOS DE USO

- **Monosessão:**
 - **inicia e terminar** sem ser interrompido
 - **Por exemplo:**
 - o registro de uma **encomenda de livros** é feito em **uma única sessão** de uso do sistema (**Isolada**)
 - O **pedido e a entrega** de livros **encomendados**, embora **ocorram necessariamente um após o outro**, devem ser **considerados** casos de uso **independentes** (**não-isolados**)
 - pois acontecem em **momentos diferentes**,
 - havendo **uma interrupção da interação** com o sistema entre **esses dois processos**.
- Comprar livro (isolado) != Calcular custos da entrega (não isolado)

CARACTERIZAÇÃO DE CASOS DE USO

- **Interativo:**

- Deve **sempre ter um ator interagindo** com o sistema

- **Fique atento:**

- Processos internos do sistema **não** são **casos de uso**.

- Assim, quando o requisito é:

- “**fazer backup automático dos dados**”

- Não deve ser visto como um caso de uso
 - Pois **não existe ninguém interagindo** com o sistema
 - O sistema faz internamente, sem passar informações aos atores ou receber informações deles.

CARACTERIZAÇÃO DE CASOS DE USO

- ***Resultado consistente:***

- O resultado produzido pelo caso de uso deve ser consistente
- Dessa forma, ele não pode finalizar com dados inconsistentes, necessários para o processo ser finalizado
- Ocorre uma inconsistência com a regra de negócio da empresa

- **Por exemplo:**

- Em uma venda não pode ser finalizada se o comprador e os livros solicitados não forem identificados
- Caso isso aconteça, não é possível gerar o valor total a pagar, pois não se sabe quais livros foram adquiridos e nem quem adquiriu.

CARACTERIZAÇÃO DE CASOS DE USO

Pode-se ter **caso de uso** dependente **de outro** caso de uso.

Exemplo:

- o **processo de cadastramento** de **um comprador** pode ser considerado um **caso de uso completo**, e esse processo pode ocorrer dentro do **caso de uso de venda** de livros quando for a **primeira vez** que o comprador usa o sistema.

COMPLEXIDADE DE CASOS DE USO

- Os **casos de uso** devem **classificados** de acordo com a sua **complexidade**:
 - **Processos de negócio:** Principais processos **mais complexos** que não se encaixam nos padrões abaixo. *(alto risco de modelagem)*
 - **Conceitos (CRUD):** *Criar, alterar, excluir e consultar.*
Operações que **seguem padrão bem definido**
Devem **ser modeladas juntas** usando
“Manter” ou “Gerenciar” *(médio risco)*

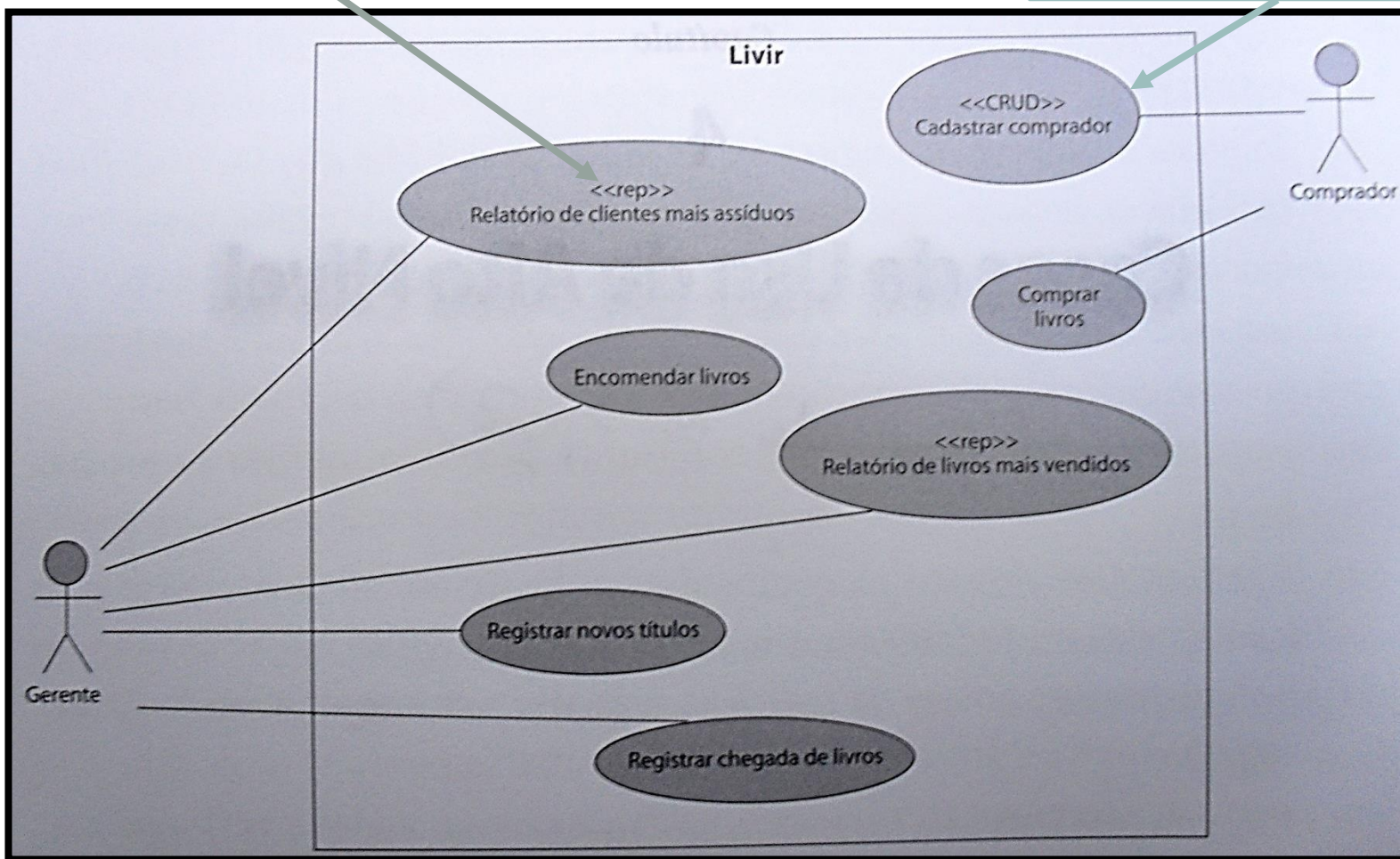
COMPLEXIDADE DE CASOS DE USO

- **Consultas (Relatórios)** **Acesso à informações.** Não altera nada.
Deve possuir **pelo menos um filtro,**
combinação de dados. (*baixo risco*)
- Apenas os casos de uso relativos à *processos de negócio* precisam ser **expandidos** na **fase de elaboração.**
 - Fluxos de caso de uso.

COMPLEXIDADE DE CASOS DE USO

<<rep>>, mostra que é um relatório. Abreviatura para **<<report>>**

Manter comprador
ou Gerenciar
Comprado



PRIORIZAÇÃO DE CASOS DE USO

- Níveis de priorização:
 - **Processos de negócio:** *Mais alta*
 - **CRUD:** *Média*
 - **Relatórios:** *Baixa*
- Redução de Riscos
- Um ponto importante é que **todo RF** deve **estar associados** a pelo menos **um caso de uso**. Caso contrário, pode **ser que existe** caso de uso **para fazer**.

CRUD

INCLUSÕES, ALTERAÇÕES, EXCLUSÕES E CONSULTAS (CRUD) SÃO CASOS DE USO?

Quantos **casos de uso** seria necessário **considerar** para cada **objeto do sistema**?

Exemplo: Incluir Livro, Alterar dados do livro e Excluir Livro

E **quanto às consultas**,

Exemplo: Consultar Livro por Autor, Consultar Livro por Título, etc., seriam casos de uso?

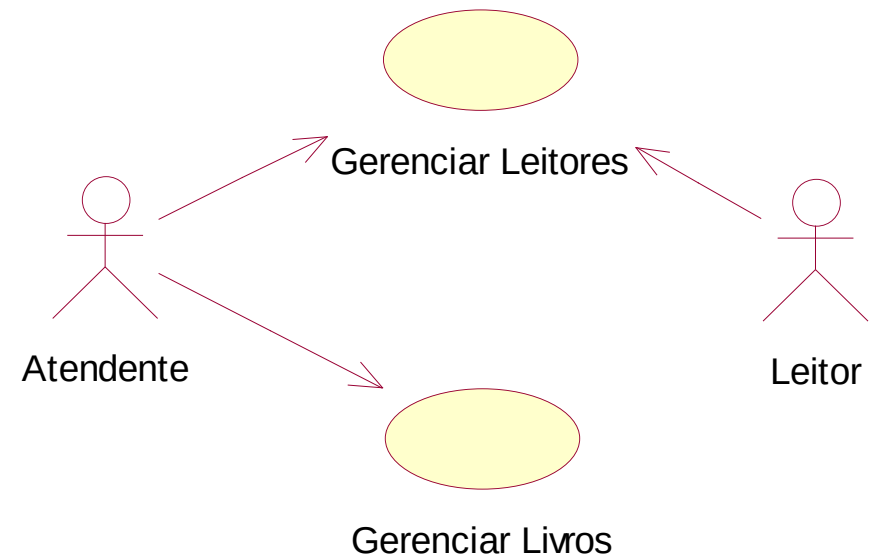
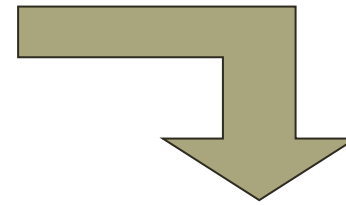
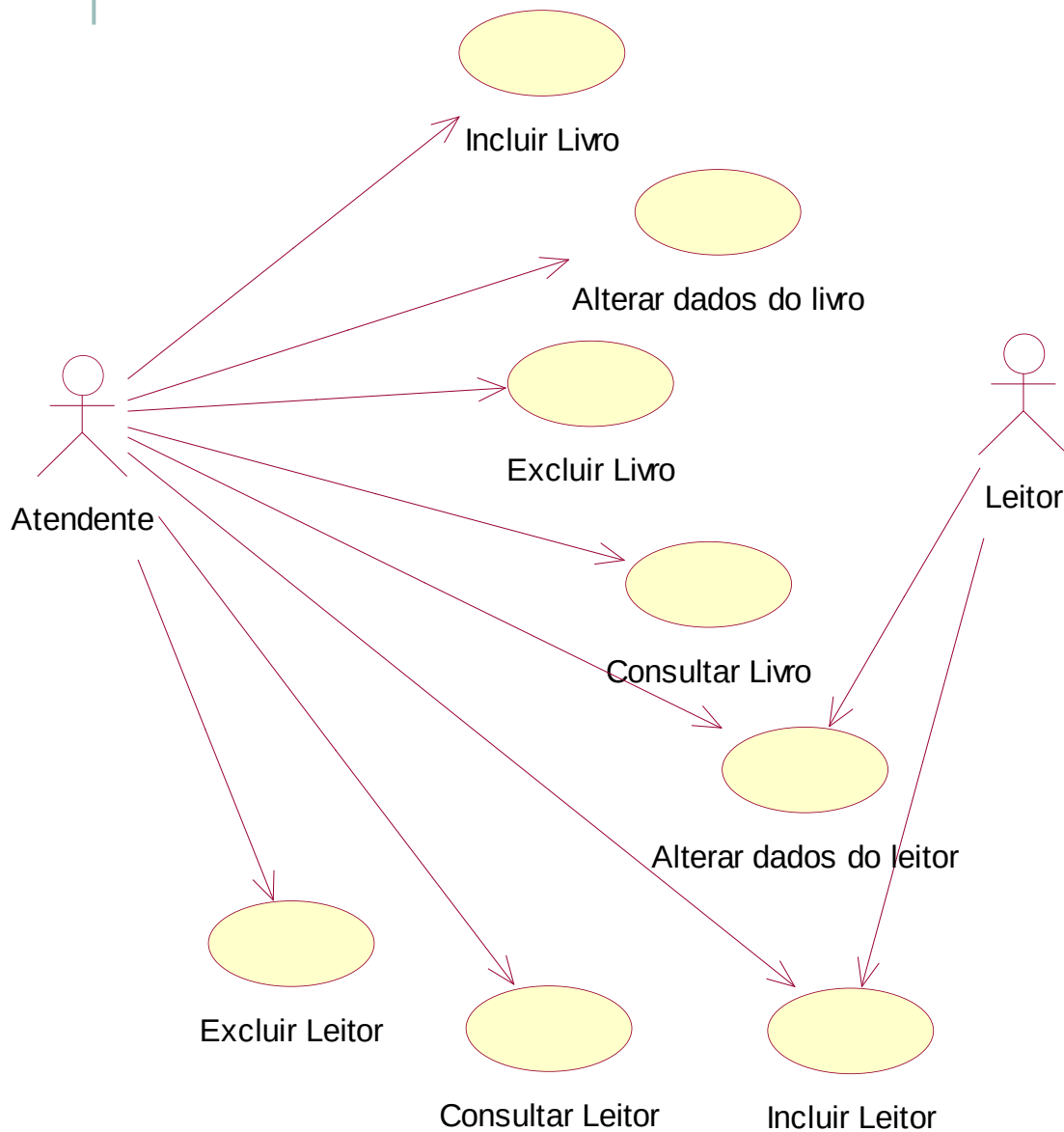
INCLUSÕES, ALTERAÇÕES, EXCLUSÕES E CONSULTAS SÃO CASOS DE USO?

Não há consenso

Como **são processos em geral muito simples**, com lógica conhecida, **não vamos detalhá-los** como faremos com os **casos de uso mais complexos** (Regras de negócio).

No entanto, **incluiremos no diagrama** de casos de uso, para **dar uma noção geral do escopo e tamanho** do sistema

INCLUSÕES, ALTERAÇÕES, EXCLUSÕES E CONSULTAS SÃO CASOS DE USO?



INCLUSÕES, ALTERAÇÕES, EXCLUSÕES E CONSULTAS SÃO CASOS DE USO?

- *Create, Retreive, Update, Delete* = **Inserir, Alterar, Excluir e Consultar**

Conceito	I	A	E	C	Observação	Ref. Cruzadas
Cliente	X	X	X	X	Só é possível excluir se não houver empréstimos associados	F13
Reserva	X	X	X	X		F15, F16
Livro	X	X	X	X	Só é possível excluir se não houver empréstimos associados	F18
Empréstimo			X	X	A inclusão de empréstimo só pode acontecer através do caso de uso “emprestar livros”. Não é possível alterar um empréstimo, apenas excluir.	F17, F19

INCLUSÕES, ALTERAÇÕES, EXCLUSÕES E CONSULTAS SÃO CASOS DE USO?

Listagens de Conceitos e operações de manutenção						
Conceito	I - inserção	A - alteração	E - exclusão	C - consulta	Observação	Ref. Cruzada
Anônimo	x			x	O Anônimo so Cadastra e consulta título, autor e resumo.	F1
Usuário	x	x	x	x	Não é permitida a exclusão de Contas, comentários, revisão e parecer de terceiros	F2, F5, F6, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F22, F23, F24
Revisor	x	x	x	x	Não é permitida a exclusão de Contas, comentários, revisão e parecer de terceiros	F16, F17, F18
Administrador	x	x	x	x		F19, F20

Listagens de Conceitos e operações				
Conceito	I - inserção	A - alteração	E - exclusão	C - consulta
Anônimo	x			x
Usuário	x	x	x	x
Revisor	x	x	x	x
Administrador	x	x	x	x

de manutenção	
Observação	Ref. Cruzada
O Anônimo so Cadastra e consulta título, autor e resumo.	F1
Não é permitida a exclusão de Contas, comentários, revisão e parecer de terceiros	F2, F5, F6, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F22, F23, F24
Não é permitida a exclusão de Contas, comentários, revisão e parecer de terceiros	F16, F17, F18
	F19, F20

Relacionamento em Caso de Uso

ELEMENTOS BÁSICOS DE UM CASO DE USO

Atores

Caso de uso

Relacionamento

- Associação
- Generalização e Especialização
- Dependência
 - Inclusão
 - Extensão

Fronteira do sistema

RELACIONAMENTOS ENTRE CASOS DE USO

Pode-se ter casos em que a execução de um caso de uso implique na execução de um outro.

Ou um caso de uso possui uma parte que se repete em outros casos de uso.

Para evitar redundância de texto, pode-se isolar essas partes em casos de uso separados, e relacioná-los uns aos outros.

RELACIONAMENTOS (ASSOCIAÇÃO)

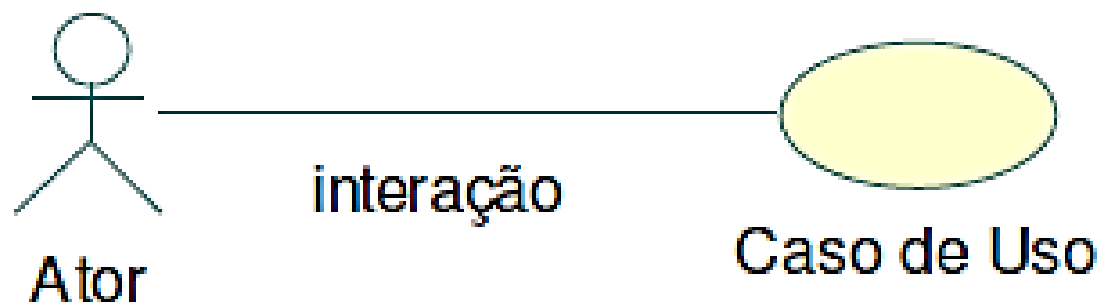
Indica que **há uma interação** (comunicação) entre um **caso de uso** e um ator

Um ator **pode se comunicar** com vários casos de uso

Dica:

Associações NÃO representam fluxo de informação

Notação:



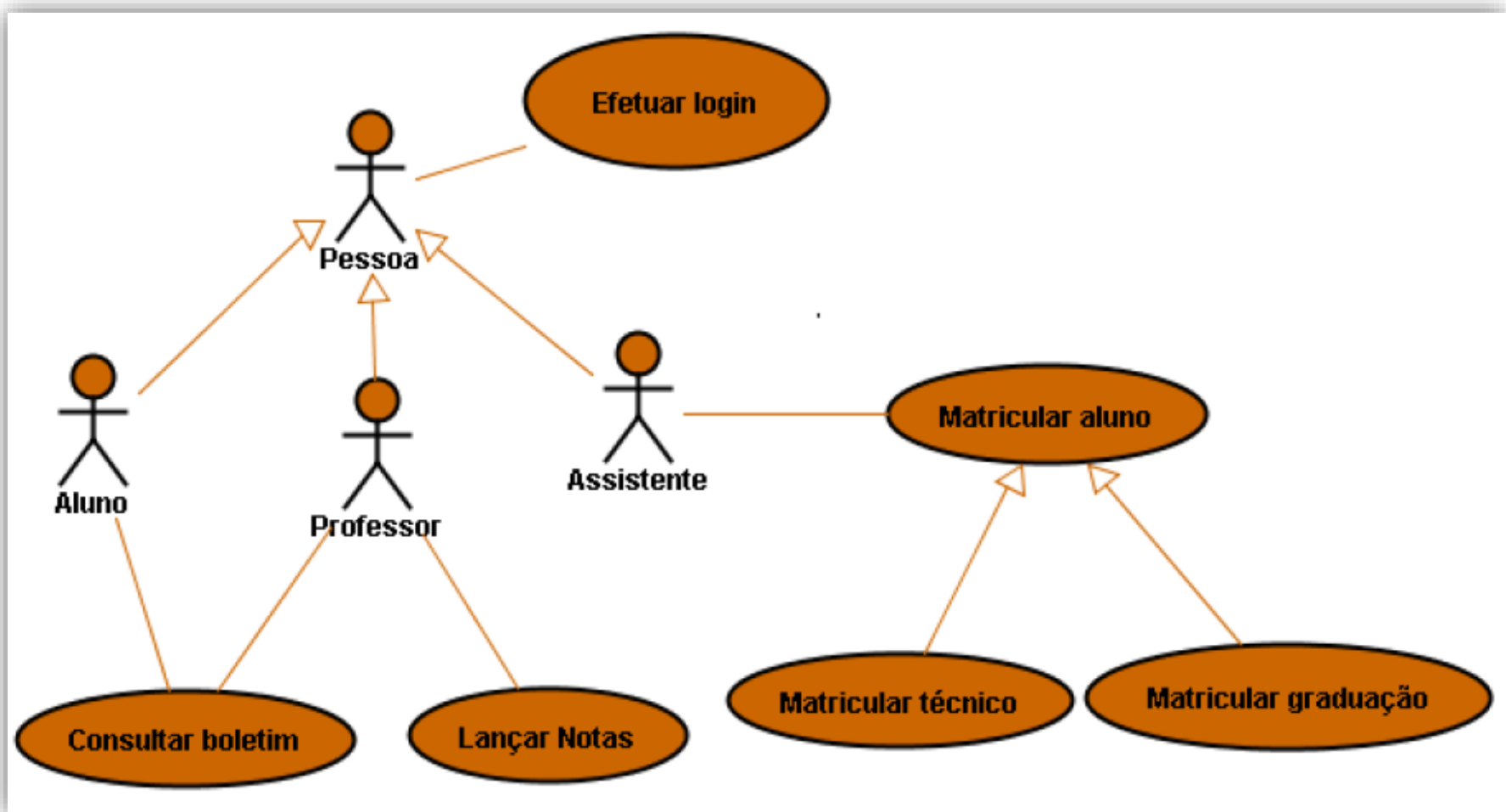
RELACIONAMENTOS ENTRE CASOS DE USO (GENERALIZAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO)

Forma de **associação** na qual **existem dois ou mais casos de uso** com **características semelhantes**

Existem **pequenas diferenças** entre os casos de uso associados;

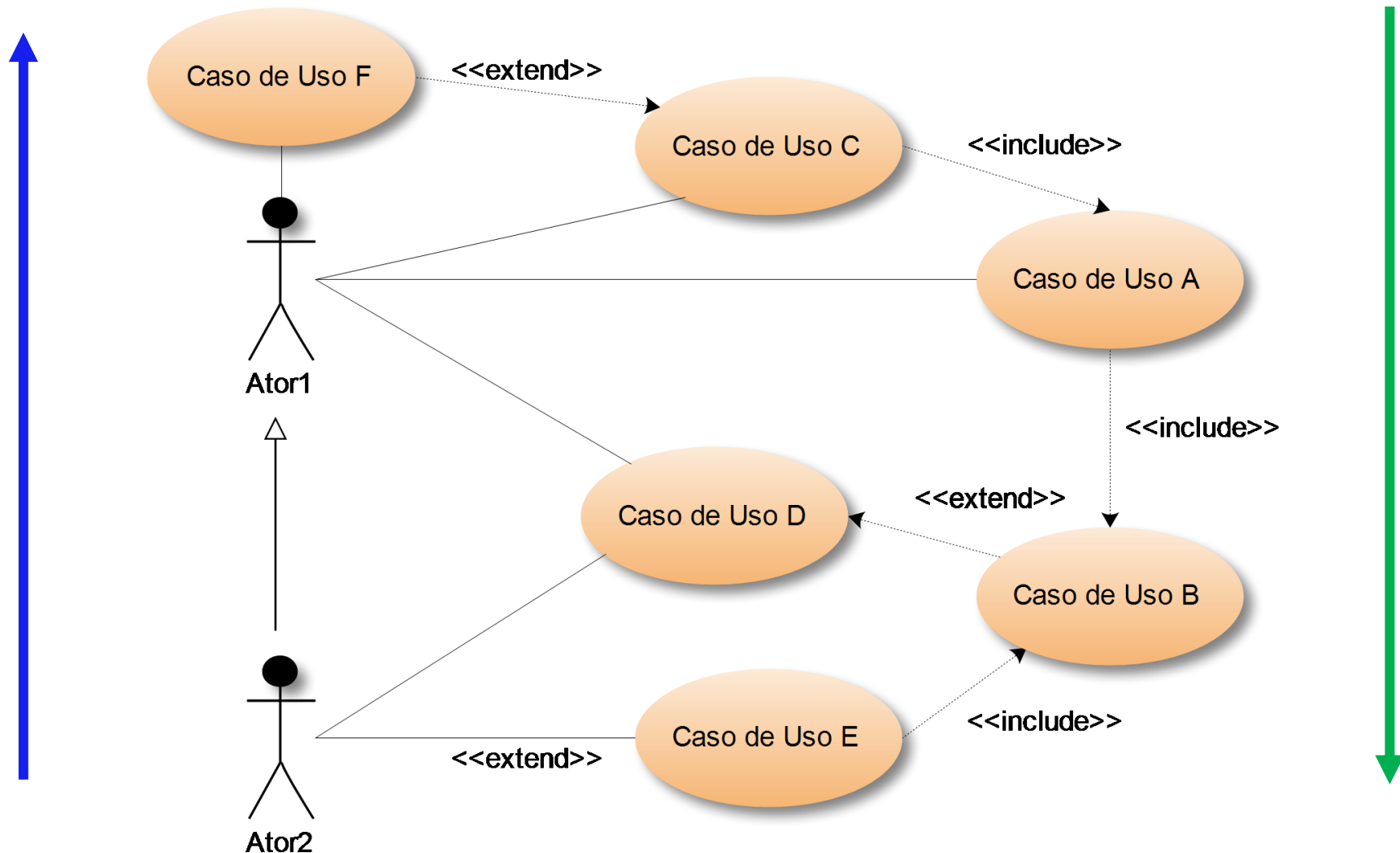
Também é **possível com atores**;

RELACIONAMENTOS HERANÇA (GENERALIZAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO)



Quem herda aponta para quem é herdado

RELACIONAMENTOS HERANÇA (GENERALIZAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO)



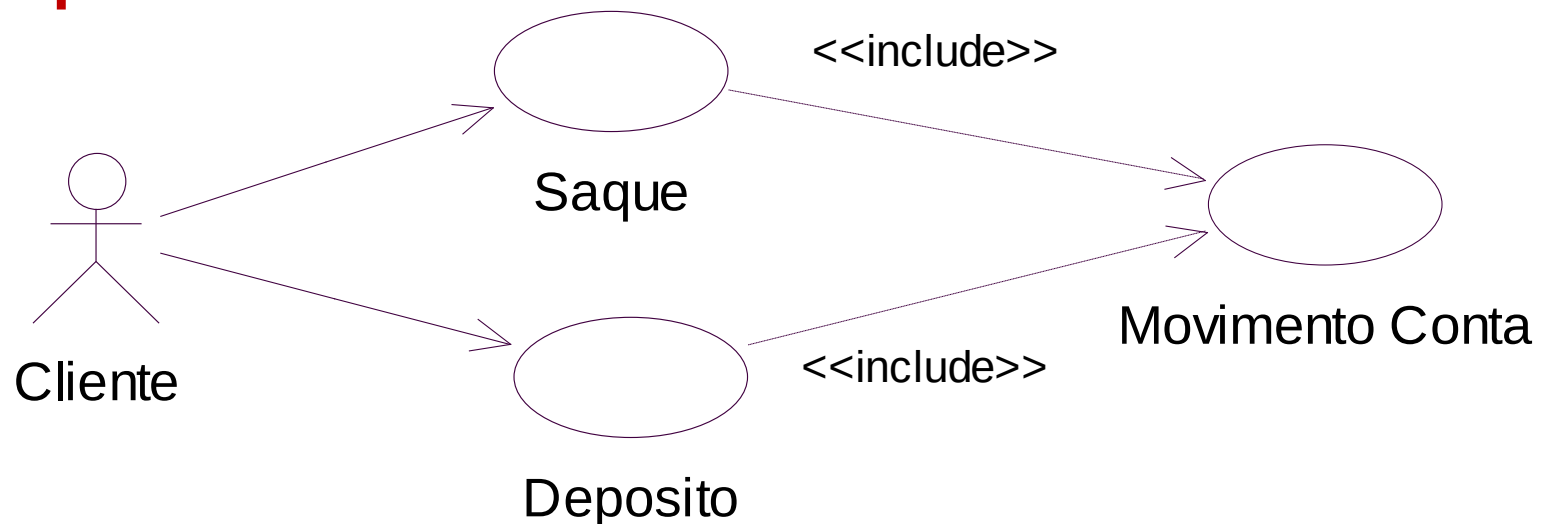
Quem herda aponta para quem é herdado

RELACIONAMENTO <INCLUDE>

Uso principal: Quando um caso de uso possui um comportamento **parcial comum** a **vários outros** casos de uso

- Evitar **repetir comportamento** → reuso
- A **execução** de um **caso de uso** obriga a **execução** de um outro

Exemplo:



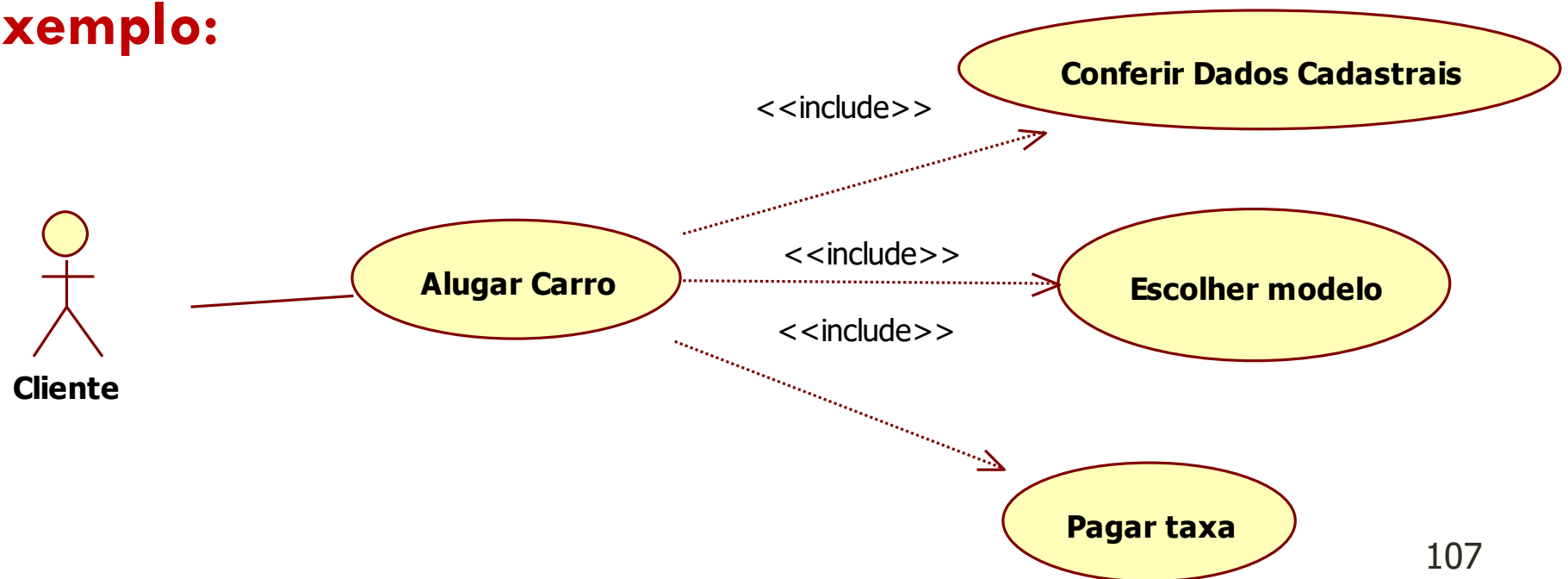
Quem usa aponta para quem é usado

RELACIONAMENTO <INCLUDE>

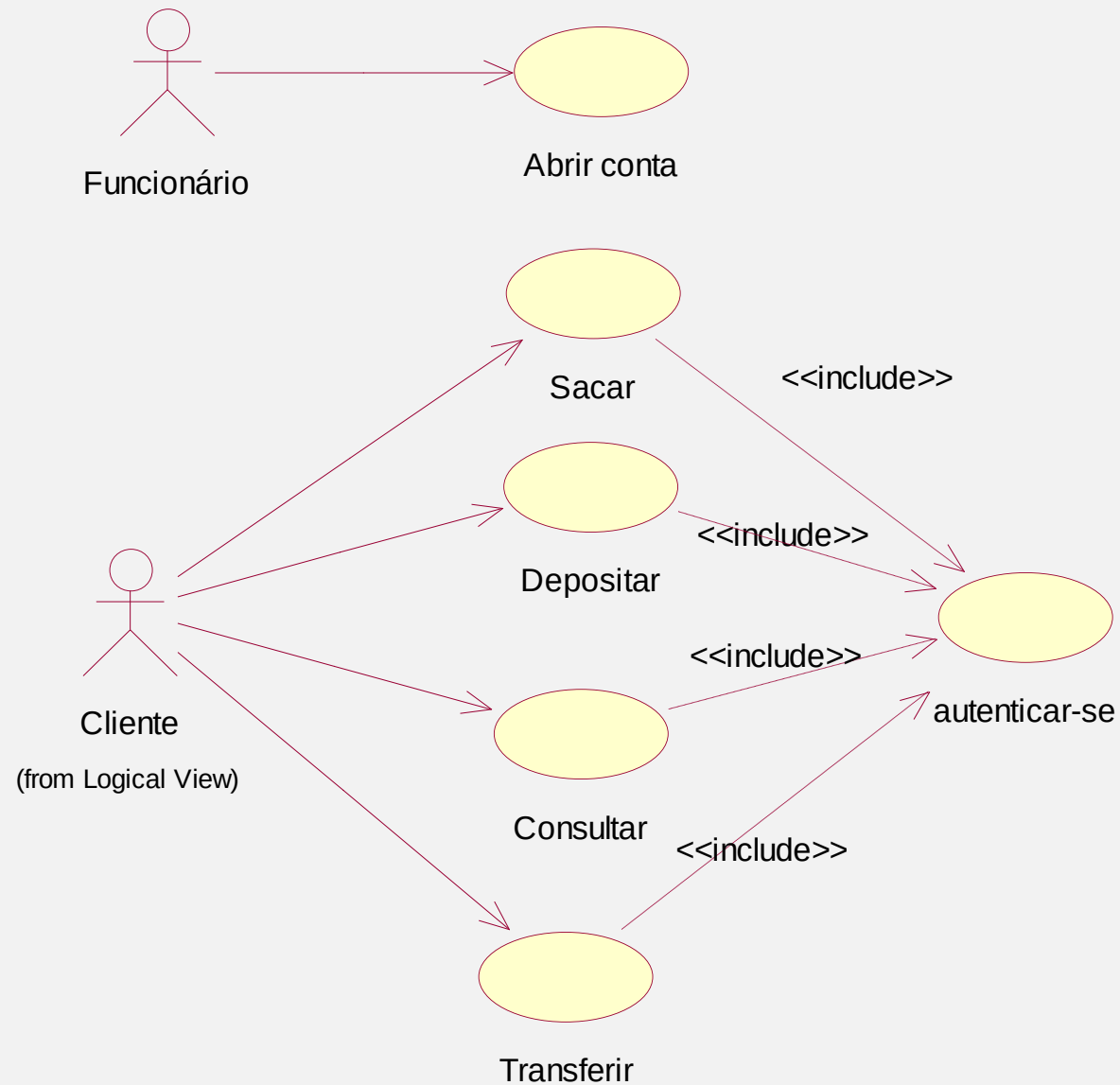
Usado também para decompor um caso de uso muito complexo

- Ajuda a melhorar a compreensão do caso de uso
- **Atenção:** evite esse uso, a menos que o caso de uso seja realmente muito complexo

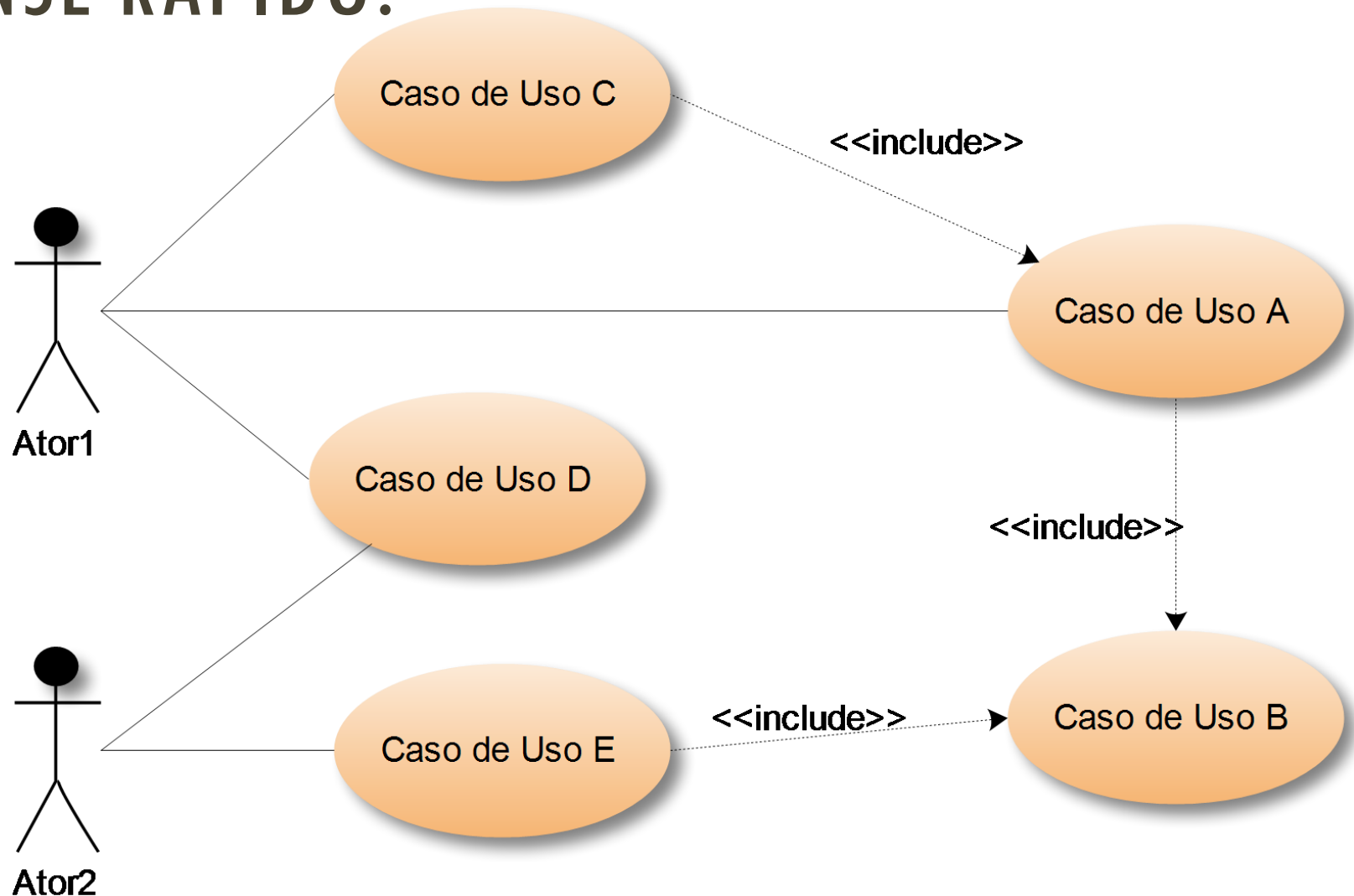
Exemplo:



OUTRO EXEMPLO DE INCLUDE

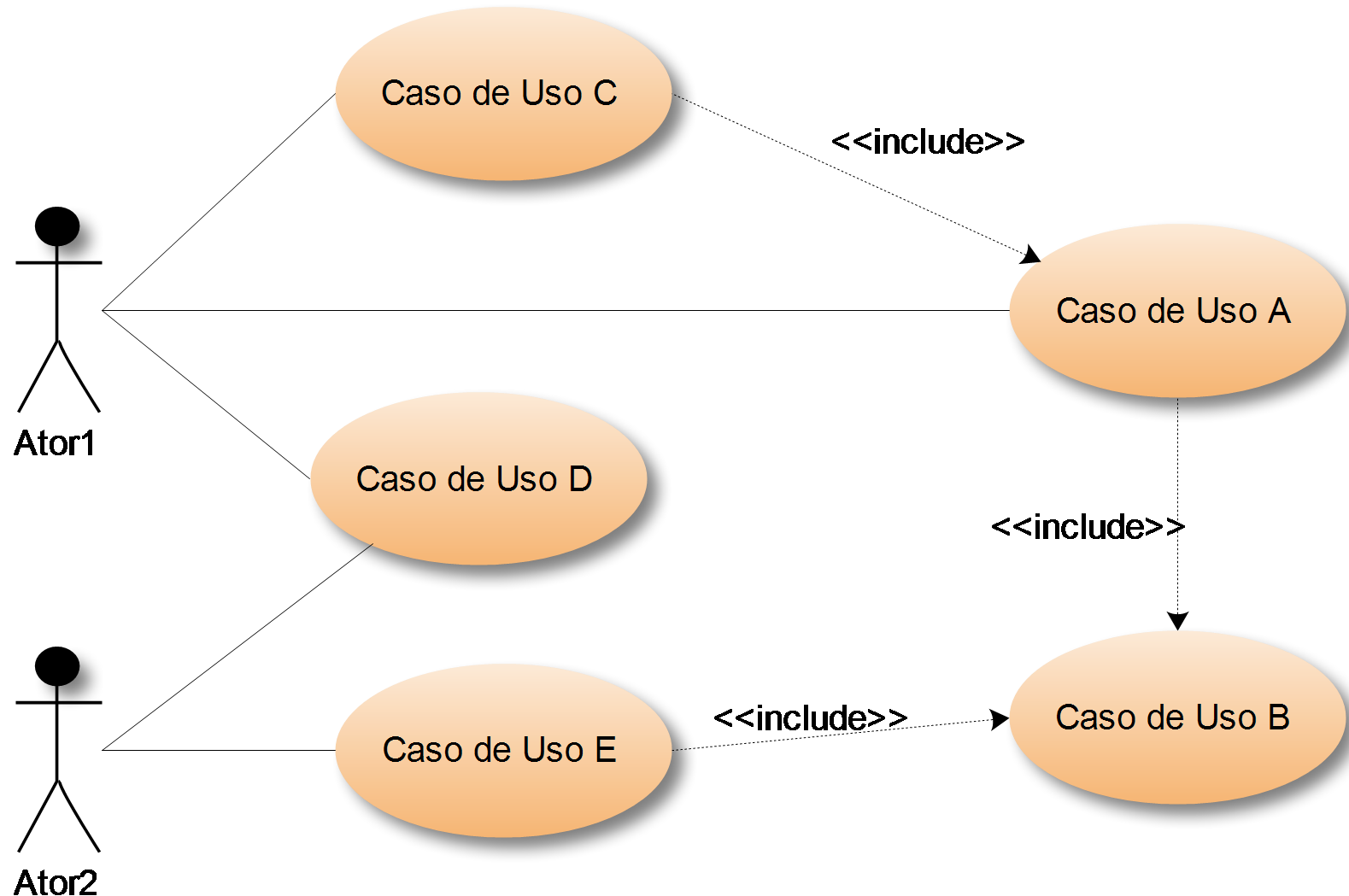


PENSE RÁPIDO:



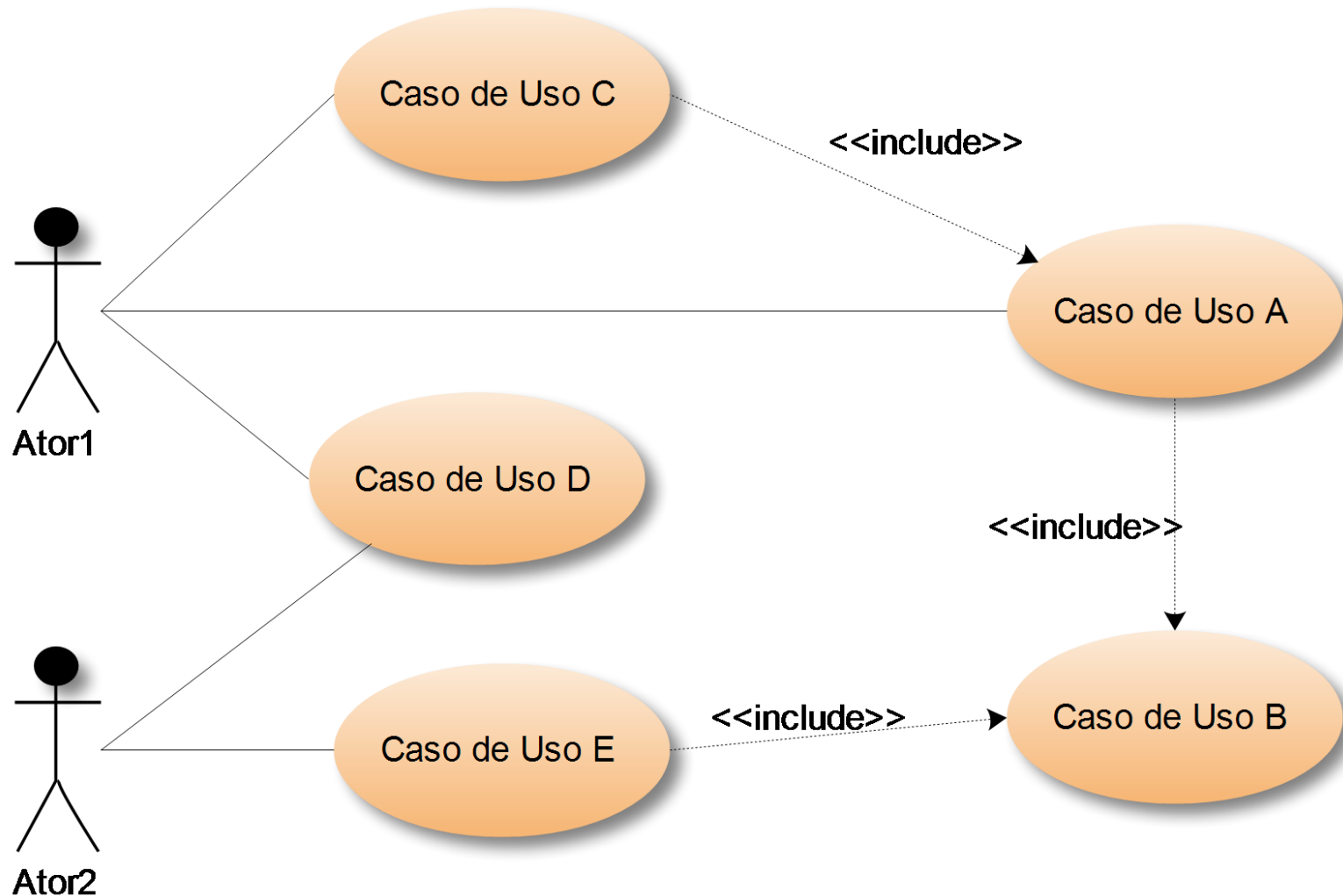
Durante o Caso de Uso C é obrigatório a Execução do Caso de Uso A?

PENSE RÁPIDO:



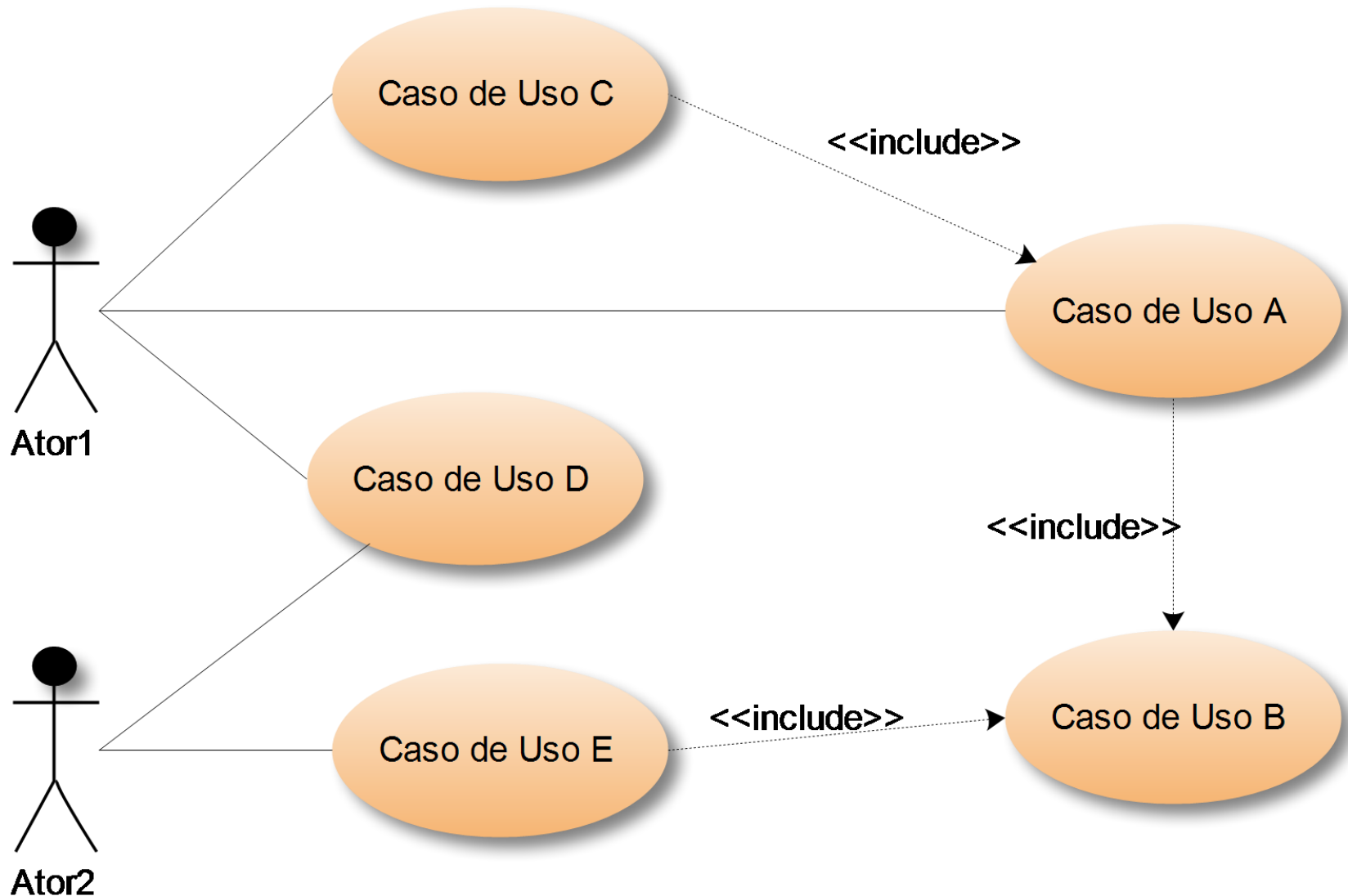
O Caso B é executado tanto pelo Caso A como pela Caso E?

PENSE RÁPIDO:



Durante o Caso B é obrigatório que ocorram o Caso A e o Caso E?

PENSE RÁPIDO:



Durante o Caso C é obrigatório que ocorram o Caso B?

REFERÊNCIAS

1. Sommerville, I.; Engenharia de Software. 10ed, Ed. Pearson, 2019. ISBN: 9788543024974.
2. Wazlawick, R.S., Análise e Projeto de Sistemas de Informação Orientados a Objetos, GEN LTC, 3ª edição, 2014.
3. Guedes, G. T. A. UML 2 - Uma Abordagem Prática – 3ed. Novatec, 2018. ISBN: 9788575226469
4. Cockburn, A. Escrevendo Casos de Uso Eficazes: Um Guia Prático para Desenvolvedores de Software, Bookman, 2005.

REFERÊNCIAS

5. Cockburn, A., Writing Effective Use Cases, Addison-Wesley, 2001.
6. Fowler, M e Scott, K., UML Distilled - A Brief Guide to the standard Object Modeling Language, Addison Wesley Longman, 2002
7. Booch, G., Rumbaugh, J. and Jacobson, I., Unified Modeling Language User Guide, 2nd Edition, Addison-Wesley Object Technology Series, 2005.
8. Notas de aula do Prof. Givanaldo Rocha. UFRN
9. Notas de aula do Prof. Lucas Oliveira. USP